ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน
Baan Suan Restaurant Management System

ผู้จัดทำ นาย อภิวัฒน์ รุ่งเรือง

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต)

ระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน

Baan Suan Restaurant Management System

อภิวัฒน์ รุ่งเรือง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน

Baan Suan Restaurant Management System

ผู้จัดทำ นาย อภิวัฒน์ รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบจัดการร้านอาหารสำหรับร้านอาหารบ้านสวน ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งอาหาร การจัดการครัว และคำนวณยอดรวมค่าอาหารของแต่ละโต๊ะผ่านการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถสั่งอาหารผ่านการสแกน QR Code บนอุปกรณ์มือถือ และสามารถดูเมนู คำนวณค่าอาหาร รวมถึงตรวจสอบสถานะของรายการอาหารได้ ในขณะที่ครัวสามารถจัดการรายการอาหารของแต่ละโต๊ะ และแคชเชียร์สามารถตรวจสอบรายการอาหารก่อนเช็คบิล ระบบหลังบ้านในเว็บไซต์จะช่วยให้เจ้าของร้านจัดการสต๊อก ดูรายงานการขาย และติดตามต้นทุน กำไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ เว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยเว็บแอปพลิเคชันถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานใน 3 บทบาทหลัก ได้แก่ ลูกค้า ครัว และแคชเชียร์ ซึ่งทำให้กระบวนการสั่งอาหาร ตรวจสอบสถานะ และการชำระเงินทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ส่วนเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นระบบหลังบ้าน ช่วยให้เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลสต๊อกวัตถุดิบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เช่น ยอดขาย ต้นทุน และกำไรในแต่ละวันเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดการร้านได้ดียิ่งขึ้น

ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวนได้รับการประเมินจากผู้ใช้จำนวน 32 คน ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และความพึงใจในด้านการออกแบบแอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ผลการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวนก็ได้รับการประเมินจากผู้ใช้จำนวน 32 คน ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปเช่นกัน ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการใช้งานและในด้านการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

คำสำคัญ : ระบบจัดการร้านอาหาร,สั่งอาหาร,จัดการสต๊อก,ร้านอาหาร,วัตถุดิบ

Keyword : Restaurant management system, Food ordering, Stock management, Restaurant, Ingredient

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน” (Baan Suan Restaurant Management System) สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับแนวทางการสนับสนุนและความรู้จากบุคคลดังที่จะขอกล่าวถึงต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ความรู้ คำปรึกษา และความช่วยเหลือในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการทำโครงงานให้เป็นไปอย่างมีระบบตามแบบแผนที่ได้ตั้งไว้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบการออกแบบ UI โครงงานนี้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้โครงงานนี้สมบูรณ์

ขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการทำโครงงานนี้

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้โครงงานนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุด

อภิวัฒน์ รุ่งเรือง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.3.1 ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน 1
1.3.2 ส่วนของเว็บไซต์(ระบบหลังบ้าน) 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ระบบสั่งอาหารของร้าน ลัคกี้ สุกี้(Lucky Suki) [2] 3
2.1.1 ข้อดี 3
2.1.2 ข้อด้อย 3
2.2 ระบบสั่งอาหารของร้าน แปดริ้ว สุกี้ [3] 4
2.2.1 ข้อดี 4
2.2.2 ข้อด้อย 4
2.3 ระบบสั่งอาหารของร้าน Shinkanzen Sushi [4] 5
2.3.1 ข้อดี 5
2.3.2 ข้อด้อย 5
2.4 ระบบสั่งอาหารของร้าน LINE MAN Delivery [5] 6
2.4.1 ข้อดี 6
2.4.2 ข้อด้อย 6
2.5 ระบบสั่งอาหารของร้าน 7-Eleven Delivery [6] 7
2.5.1 ข้อดี 7
2.5.2 ข้อด้อย 7

2.6 The Developing a Restaurant Management Platform for Entrepreneurs based on the concept “NEW NORMAL” [7]....8
2.7 An Approach for Restaurant Management System during Covid-19 [8]....9
2.8 Restaurant Enterprise Resource Planning System [9]....10
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง....11
3.1 Spring Boot [10]....11
3.1.1 GET Method....11
3.1.2 Post Method....12
3.1.3 Put Method....13
3.2 Dart [11]....14
3.3 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา....14
3.3.1 PostgreSQL [12]....14
3.3.2 Android Studio [13]....15
3.3.3 DBeaver [14]....15
3.4 API (Application Programming Interface)....16
3.5 การพัฒนา Client-Side และ Server-Side....16
3.5.1 Client-Side (ฝั่งผู้ใช้)....16
3.5.2 Server-Side (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)....16
3.6 การรับ-ส่งข้อมูล Rest API....17
3.6.1 การรับข้อมูล (Request)....17
3.6.2 การส่งข้อมูล (Response)....17
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน....18
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน....18
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล....18
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน....18
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง....18
4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน....18
4.1.5 ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน....18
4.1.6 พัฒนาระบบ....18
4.1.7 ทดสอบระบบ....18
4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน....19
4.2 แผนการดำเนินงาน....19
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ....20
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ....20
5.2 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบส่วนของแอปพลิเคชัน....20
5.2.1 หน้าแรกเมื่อลูกค้าสแกน qr-code เข้า....21
5.2.2 หน้าเลือกรายการสินค้าส่งตะกร้า....22

5.2.3 หน้าดูสถานะรายการอาหาร 23
5.2.4 หน้าหลักของครัว 24
5.2.5 หน้ารายละเอียดการรับรายการอาหาร 25
5.2.6 หน้าแรกของแคชเชียร์ 26
5.2.7 ส่วนการชำระเงินของแคชเชียร์ 27
5.3 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบส่วนของเว็บไซต์ 28
5.3.1 หน้าบันทึกค่าใช้จ่าย 28
5.3.2 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุ 29
5.4 Use Case Diagram และ Use Case Description ของแอปพลิเคชัน 30
5.4.1 Use Case Diagram 30
5.4.2 Use Case Description 31
5.5 Use Case Diagram และ Use Case Description ของเว็บไซต์ 36
5.5.1 Use Case Diagram 36
5.5.2 Use Case Description 37
5.6 ER Diagram แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 40
5.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) 41
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 57
6.1ผลการดำเนินงานส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน 57
6.1.1 การทดสอบการดำเนินงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน 57
6.1.2 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 58
6.2 ผลการดำเนินงานส่วนของเว็บไซต์ 59
6.2.1 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ 59
6.3 ข้อจำกัด 60
6.4 ข้อเสนอแนะ 60
บรรณานุกรม 61
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันร้านอาหารบ้านสวน 63
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันร้านอาหารบ้านสวน 68
ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งานเว็บไซต์เจ้าของร้าน 77
ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจ 82
ภาคผนวก จ แบบประเมินความพึงพอใจ 83

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4. 1 แผนการดำเนินงาน 19
ตารางที่ 5. 1 แสดงรายการอาหาร 31
ตารางที่ 5. 2 กดยืนยันรายการอาหาร 32
ตารางที่ 5. 3 กดเสร็จสิ้นรายการอาหาร 32
ตารางที่ 5. 4 แสดงรายการชำระเงิน 32
ตารางที่ 5. 5 กดชำระเงิน 33
ตารางที่ 5. 6 แสดงใบเสร็จรายการอาหาร 33
ตารางที่ 5. 7 เลือกเมนู 33
ตารางที่ 5. 8 เพิ่มเมนูลงตะกร้า 33
ตารางที่ 5. 9 ดูเมนูในตะกร้า 34
ตารางที่ 5. 10 กดสั่งอาหาร 34
ตารางที่ 5. 11 ลบเมนูในตะกร้า 34
ตารางที่ 5. 12 ดูสถานะรายการอาหาร 35
ตารางที่ 5. 13 ดูยอดขาย ต้นทุน กำไร ของแต่ละเดือน 37
ตารางที่ 5. 14 ดูบันทึกค่าใช้จ่าย 37
ตารางที่ 5. 15 สร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย 38
ตารางที่ 5. 16 ดูสรุปยอดขายแต่ละวัน 38
ตารางที่ 5. 17 ดูสรุปรายการอาหารแต่ละวัน 39
ตารางที่ 5. 18 ลบรายการวัตถุดิบหมดอายุ 39
ตารางที่ 6. 1 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 58
ตารางที่ 6. 2 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ 59

สารบัญรูป

หน้า

รูป 2. 1 ตัวอย่าง ลัคกี้ สุกี้ บุฟเฟต์สุกี้....3
รูป 2. 2 ตัวอย่าง แปดริ้วสุกี้....4
รูป 2. 3 ตัวอย่าง Shinkanzen Sushi....5
รูป 2. 4 ตัวอย่าง LINE MAN Delivery....6
รูป 2. 5 ตัวอย่าง 7-Eleven Delivery....7

รูปที่ 3. 1 ตัวอย่างโค้ดการใช้ GET.... 11
รูปที่ 3. 2 ตัวอย่างโค้ดการใช้ POST.... 12
รูปที่ 3. 3 ตัวอย่างโค้ดการใช้ PUT.... 13
รูปที่ 3. 4 Dart.... 14
รูปที่ 3. 5 PostgreSQL.... 14
รูปที่ 3. 6 Android Studio.... 15

รูป 5. 1 โครงสร้างการทำงานของระบบ.... 20
รูป 5. 2 หน้าแรกเมื่อลูกค้าสแกน qr-code.... 21
รูป 5. 3 หน้าเลือกรายการสินค้าส่งตะกร้า.... 22
รูป 5. 4 หน้าดูสถานะรายการอาหาร.... 23
รูป 5. 5 หน้าหลักของครัว.... 24
รูป 5. 6 หน้ารายละเอียดการรับรายการอาหาร.... 25
รูป 5. 7 หน้าแรกของแคชเชียร์.... 26
รูป 5. 8 หน้าการชำระเงินของแคชเชียร์.... 27
รูป 5. 9 หน้าบันทึกค่าใช้จ่าย.... 28
รูป 5. 10 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุ.... 29
รูป 5. 11 Use Case Diagram ครัว.... 30
รูป 5. 12 Use Case Diagram แคชเชียร์.... 30
รูป 5. 13 Use Case Diagram ลูกค้า.... 31
รูป 5. 14 Use Case Diagram เจ้าของร้าน.... 36
รูป 5. 15 ER Diagram ส่วนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์.... 40
รูป 5. 16 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน.... 41
รูป 5. 17 เพิ่มลงตะกร้า.... 42
รูป 5. 18 หน้าสรุปรายการอาหารของลูกค้า.... 43
รูป 5. 19 หน้าแรกของในครัว.... 44
รูป 5. 20 หน้ารายการหมายเลขโต๊ะ.... 45

รูป 5. 21 หน้ารายละเอียดของแต่ละโต๊ะ 46
รูป 5. 22 หน้าแรกของในแคชเชียร์ 47
รูป 5. 23 หน้าแสดงหมายเลขโต๊ะรอการชำระเงิน 48
รูป 5. 24 หน้าคำนวณบิล 49
รูป 5. 25 หน้าหลักของเว็บไซต์ 50
รูป 5. 26 แถบเมนูเว็บไซต์ 50
รูป 5. 27 หน้ารายการบันทึกค่าใช้จ่าย 52
รูป 5. 28 หน้าสร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย 53
รูป 5. 29 หน้าสรุปยอดขาย 54
รูป 5. 30 หน้าสรุปรายการอาหาร 55
รูป 5. 31 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุ 56

รูปผนวก ก. 1 เว็บไซต์ของ Android Studio 63
รูปผนวก ก. 2 ติดตั้ง Android Studio 63
รูปผนวก ก. 3 ติดตั้ง Android Studio 64
รูปผนวก ก. 4 ติดตั้ง Android Studio 64
รูปผนวก ก. 5 ติดตั้ง Android Studio 65
รูปผนวก ก. 6 ติดตั้ง Android Studio 65
รูปผนวก ก. 7 เปิดโปรแกรมจาก Android Studio 66
รูปผนวก ก. 8 เลือกโฟเดอร์โปรแกรม 66
รูปผนวก ก. 9 Run โปรแกรมใน Android Studio เพื่อเริ่มใช้งาน 67
รูปผนวก ก. 10 เว็บแอปพลิเคชันสั่งอาหาร 67

รูปผนวก ข. 1 แจ้งเตือนวัตถุดิบที่หมด 68
รูปผนวก ข.2 หน้าหลัก 69
รูปผนวก ข. 3 หน้าหลัก 70
รูปผนวก ข. 4 กดเข้ามาในรายการอาหาร 71
รูปผนวก ข. 5 กดเข้ามาในตะกร้า 71
รูปผนวก ข. 6 หน้ารายการสถานะอาหารแต่ละรายการ 72
รูปผนวก ข. 7ดูรายการอาหารแต่ละโต๊ะ 73
รูปผนวก ข. 8 ดูรายการอาหารแต่ละโต๊ะ 73
รูปผนวก ข. 9 รายการอาหารของโต๊ะ 74
รูปผนวก ข. 10 รับออเดอร์ทีละเมนู 74
รูปผนวก ข. 11 หน้าหลักของแคชเชียร์ 75
รูปผนวก ข. 12 รายการชำระเงิน 75
รูปผนวก ข. 13 รายละเอียดรายการอาหารของโต๊ะ 76
รูปผนวก ข. 14 รายละเอียดรายการอาหาร 76

รูปผนวก ค.1 หน้าหลักของเว็บไซต์ 77
รูปผนวก ค. 2 แถบเมนู 77
รูปผนวก ค. 3 หน้าสรุปยอดขายแต่ละวัน 78
รูปผนวก ค. 4 หน้าสรุปรายการอาหารแต่ละวัน 78
รูปผนวก ค. 5 หน้าบันทึกสต๊อก 79
รูปผนวก ค. 6 ปุ่มสร้างในหน้าบันทึกสต๊อก 79
รูปผนวก ค. 7 เมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกหมวดหมู่ 80
รูปผนวก ค. 8 เลือกหมวดหมู่ 80
รูปผนวก ค. 9 หน้าสำหรับจัดการรายการวัตถุดิบหมดอายุ 81
รูปผนวก ค. 10 ยืนยันการลบ 81

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย และระบบการจัดการของร้านอาหารเป็นส่วนสำคัญของการอย่างมากในการดำเนินกิจการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของร้านอาหารบ้านสวนต้องพึ่งพาการทำงานของพนักงานในหลายขั้นตอน เช่น การเดินรับรายการอาหาร การส่งออเดอร์ไปยังครัว และการคิดเงินด้วยมือ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้า ส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่ไม่รวดเร็ว เช่น การสั่งอาหารผิดพลาด การส่งรายการไม่ครบถ้วน หรือการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรในร้านยังอาจขาดประสิทธิภาพ เช่น การจัดการสต๊อกวัตถุดิบและการติดตามข้อมูลการขายในแต่ละวัน

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้านอาหาร ระบบจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วผ่านการสแกน QR Code ขณะเดียวกัน ระบบจะสนับสนุนการจัดการครัวโดยการอัปเดตสถานะรายการอาหารแบบเรียลไทม์ และช่วยให้แคชเชียร์สามารถตรวจสอบรายการและคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ระบบยังช่วยเจ้าของร้านในการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การติดตามต้นทุน กำไร และยอดขาย รวมถึงการวิเคราะห์เมนูยอดนิยมเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการวัตถุดิบและการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบจัดการร้านอาหาร

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ระบบจัดการร้านอาหารที่พัฒนาขึ้นนี้ถูกออกแบบให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมดของร้านอาหาร ตั้งแต่การสั่งอาหาร การจัดการภายในครัว การชำระเงิน และการบริหารจัดการข้อมูลในส่วนหลังบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.3.1 ส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 บทบาท คือ

ลูกค้า

- สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับการสั่งอาหาร
- เลือกเมนูจากหมวดหมู่ที่แสดงในระบบ
- เพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้า พร้อมตรวจสอบและแก้ไขรายการก่อนยืนยัน
- ตรวจสอบสถานะของรายการอาหารที่สั่ง เช่น กำลังเตรียม,กำลังทำ,หรือเสร็จสิ้น

ครัว

- รับรายการอาหารที่สั่งจากลูกค้า พร้อมแสดงรายละเอียดของแต่ละโต๊ะ

- อัปเดตสถานะของรายการอาหาร เช่น กำลังทำ หรือเสร็จสิ้น

แคชเชียร์

- ตรวจสอบรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง พร้อมคำนวณค่าใช้จ่าย

1.3.2 ส่วนของเว็บไซต์(ระบบหลังบ้าน)

เจ้าของร้าน

- บันทึกข้อมูลสต๊อกวัตถุดิบ
- ตรวจสอบรายงานยอดขายประจำวัน ต้นทุน และกำไร
- ดูข้อมูลเมนูยอดนิยม เพื่อนำไปวางแผนการจัดการวัตถุดิบ
- จัดการวัตถุดิบหมดอายุ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- ASUS DUAL GeForce RTX 3050
- CPU Intel Core i3-12100
- Ram Kingston FURY DDR4 16 GB 3200MHz
- SSD WD Black M.2 250B
- ASUS Prime H610M-K D4
- เมาส์
- จอภาพ
- แป้นพิมพ์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- IntelliJ, DBeaver
- Android studio
- ภาษาที่ใช้ คือ Dart, Java
- Framework ที่ใช้ คือ Flutter เขียน frontend, Spring boot เป็น backend
- Database ที่ใช้ คือ Postgres

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้งานจะได้รับความสะดวกในการสั่งอาหารและชำระเงิน
2. ครัวและแคชเชียร์สามารถจัดการรายการอาหารและคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ
3. เจ้าของร้านสามารถบริหารข้อมูลการเงินและสต๊อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้พัฒนาได้รับความรู้ในการจัดการข้อมูลและพัฒนาระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้านอาหาร

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน ส่วนของแอปพลิเคชัน โดยจะอธิบายถึงคุณลักษณะของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติที่มีอยู่ในผลงานเหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน

2.1 ระบบสั่งอาหารของร้าน ลัคกี้ สุกี้(Lucky Suki) [2]

ลัคกี้ สุกี้ บุฟเฟต์สุกี้ที่มีราคาย่อมเยา เนื่องจาก มีรายการอาหารที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็น มีของทอด,มีเครื่องดื่มหรือแม้แต่มีติ่มซำ มีการทำระบบสมาชิก มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการเสิร์ฟอาหาร อีกทั้งยังมีระบบสั่งออร์เดอร์ โดยการสั่งอาหารจะใช้ QR Code ซึ่งลูกค้าสามารถสแกนเพื่อเลือกเมนูและสั่งอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านพนักงาน ระบบนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

รูป 2.1 ตัวอย่าง ลัคกี้ สุกี้ บุฟเฟต์สุกี้

2.1.1 ข้อดี

- หน้าตาของUI สวยงาม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีรายระเอียดต่าง ๆ ของหมวดอาหาร และออร์เดอร์ชัดเจน
- สามารถค้นหาชื่ออาหารได้
- การบริการแบบไร้สัมผัส

2.1.2 ข้อด้อย

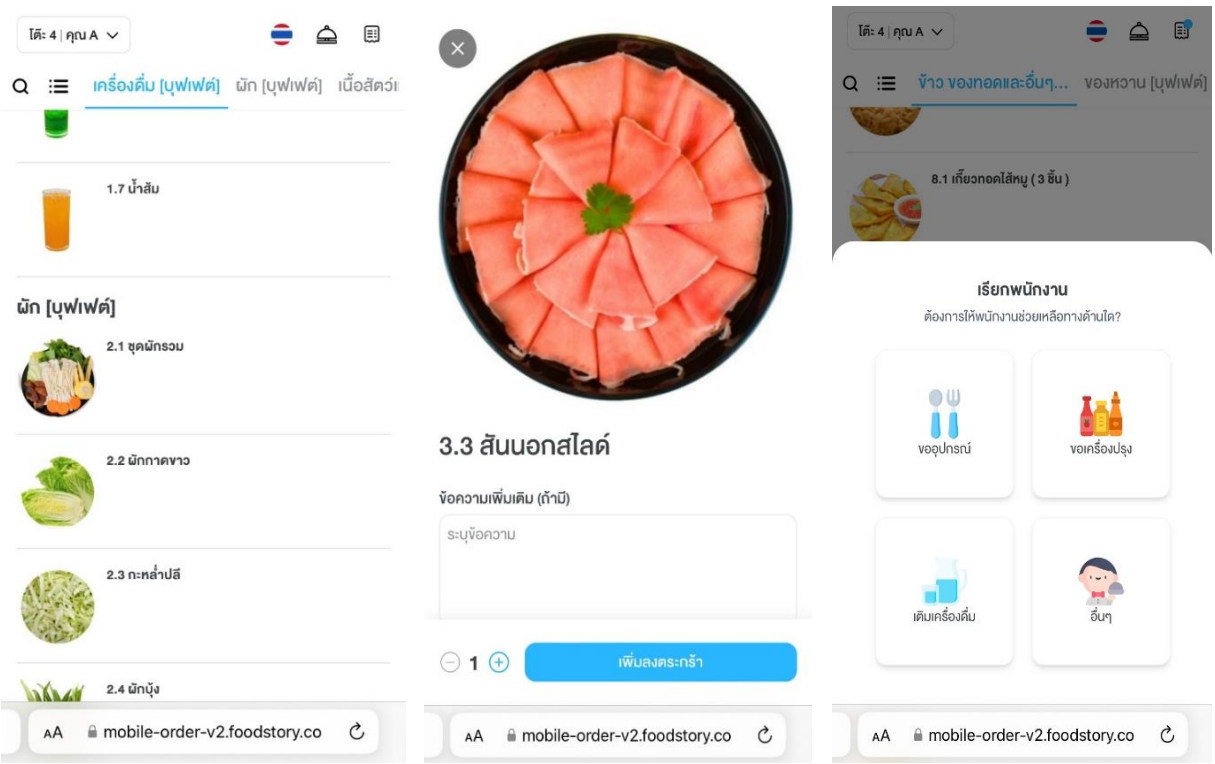
- ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้สมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีสั่งอาหารอาจรู้สึกไม่สะดวกหรือสับสนในการ

ใช้งานระบบ

- ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลูกค้าอาจไม่สามารถเข้าถึงเมนูหรือสั่งอาหารได้

2.2 ระบบสั่งอาหารของร้าน แปดริ้ว สุกี้ [3]

แปดริ้วสุกี้ ร้านชาบูบุฟเฟ่ต์ที่ให้เวลาเต็ม 2 ชั่วโมงกับรายการอาหารที่มีให้เลือกมากมาย และด้วยเรื่องราคาของอาหารร้านนี้มีให้เลือก 2 ราคาด้วยกันคือ Standard Buffet 289.- และ Premuim Buffet 389.- โดยมีระบบสั่งออร์เดอร์รายการอาหารผ่าน QR Code ที่แบ่งตามราคาของบุฟเฟต์



รูป 2.2 ตัวอย่าง แปดริ้วสุกี้

2.2.1 ข้อดี

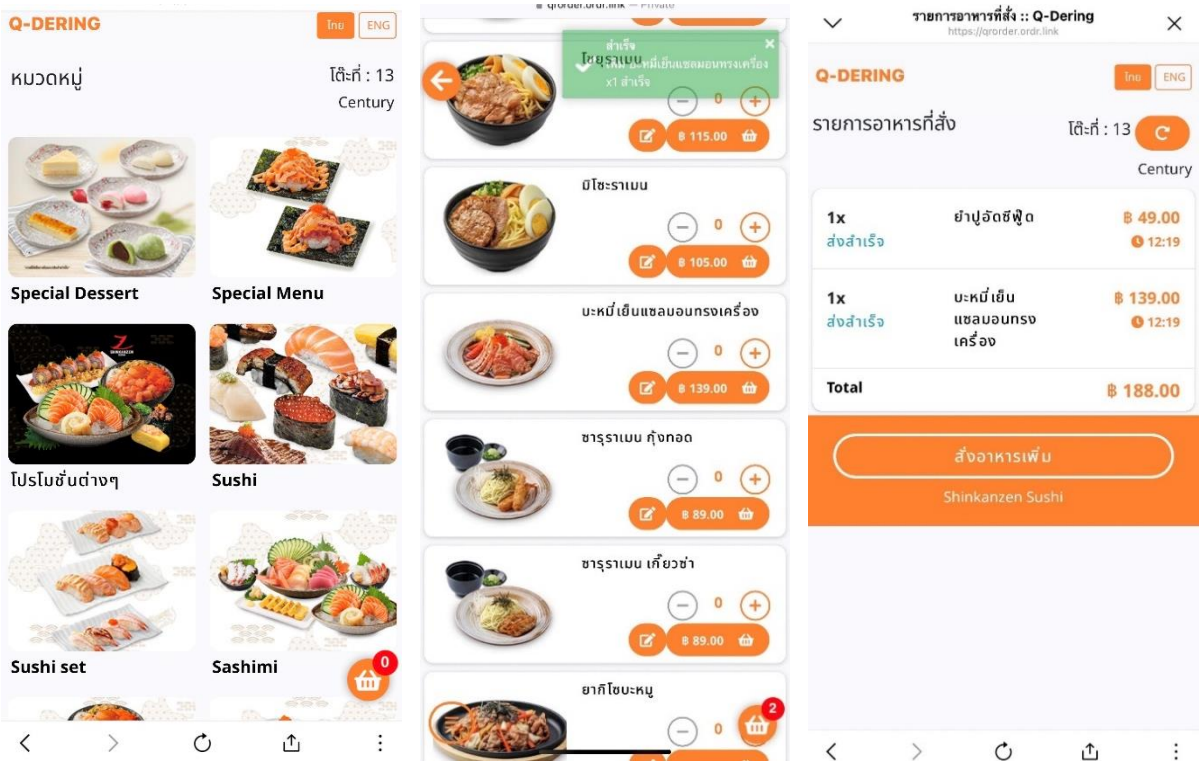
- หน้าตาของระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีช่องใส่รายระเอียดเพิ่มเติมของอาหาร
- มีหมวดของการเรียกพนักงาน
- การบริการแบบไร้สัมผัส

2.2.2 ข้อด้อย

- หากลูกค้าหรือพนักงานไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีหรือไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับอาจทำให้ประสบปัญหาในการใช้งาน

2.3 ระบบสั่งอาหารของร้าน Shinkanzen Sushi [4]

Shinkanzen Sushi ร้านอาหารที่เริ่มมาจากความสนใจที่อยากเปิดร้านซูชิให้เหมาะกับนักศึกษา โดยซูชิของทางร้านราคาเริ่มต้นเพียงคำละ 11 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของ Shinkanzen Sushi คือราคาไม่แพง ลูกค้าสามารถเอื้อมถึง และวัตถุดิบต้องมีคุณภาพ



รูป 2.3 ตัวอย่าง Shinkanzen Sushi

2.3.1 ข้อดี

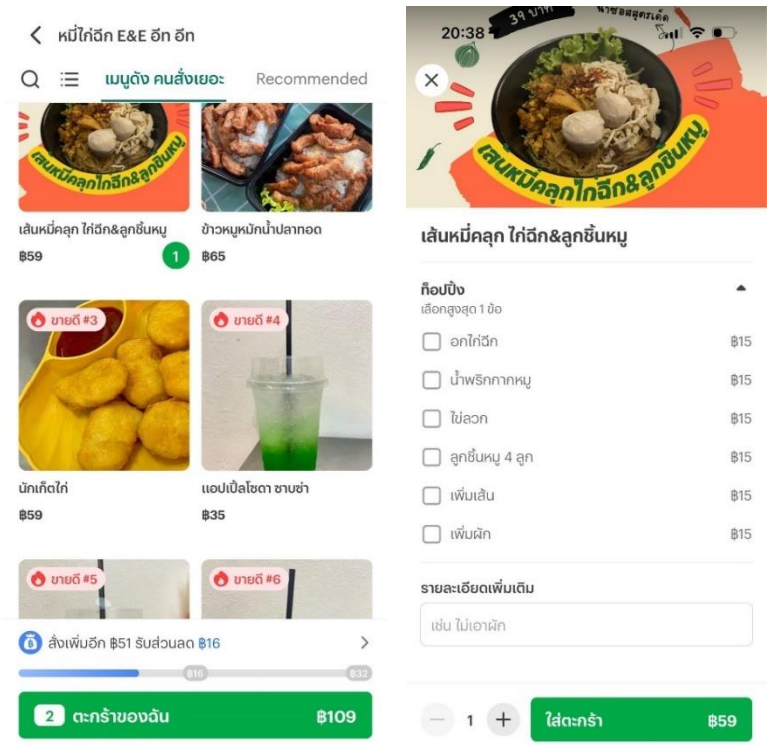
- หน้าตาของระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีรายละเอียดของเมนูและการสั่งอาหารชัดเจน
- ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของการสั่งอาหารได้ทันที

2.3.2 ข้อด้อย

- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบสั่งอาหารดิจิทัล เช่น ไม่รู้วิธีการสแกน QR Code หรือใช้งานระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการหรือความไม่สะดวกในการสั่งอาหาร

2.4 ระบบสั่งอาหารของร้าน LINE MAN Delivery [5]

LINE MAN Delivery แอปสั่งอาหารจากร้านเด็ดทั่วไทยที่มีหลากหลายโปรโมชันจากทั้งแบรนด์ชั้นนำและร้านอาหารอร่อยยอดฮิตแถมยังมีผู้ช่วยเลือกร้านเด็ดด้วยรีวิวจาก Wongnai



รูป 2.4 ตัวอย่าง LINE MAN Delivery

2.4.1 ข้อดี

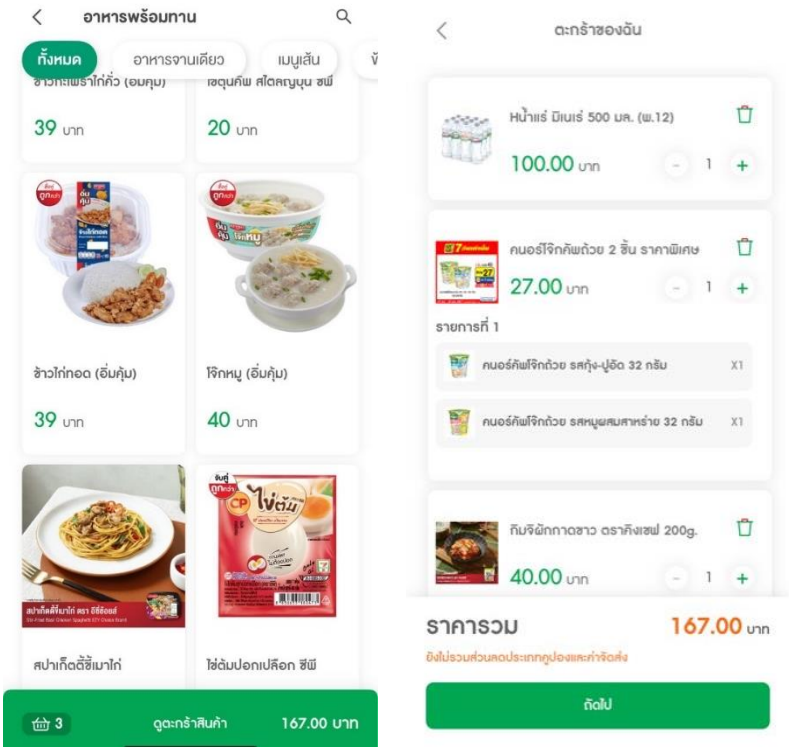
- หน้าตาของระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีช่องใส่รายระเอียดเพิ่มเติมของอาหาร
- มีหมวดแนะนำสินค้าขายดี
- มีโปรโมชั่นและคูปอง

2.4.2 ข้อด้อย

- บางครั้งแอปพลิเคชันอาจมีการค้างหรือโหลดช้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้งานมาก อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สะดวกในการใช้งาน

2.5 ระบบสั่งอาหารของร้าน 7-Eleven Delivery [6]

7-Eleven Delivery ส่งสินค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นถึงบ้าน โดยให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่นผ่านแอปพลิเคชัน 7-Deliveryราคาสินค้าเหมือนกับการซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกประการ เพียงแต่ไม่ต้องไปที่ร้านเอง



รูป 2.5 ตัวอย่าง 7-Eleven Delivery

2.5.1 ข้อดี

- หน้าตาของระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีคูปองส่วนลดของแอปให้ใช้งาน
- มีรายละเอียดของหน้าสินค้าชัดเจน
- บริการส่งถึงบ้าน

2.5.2 ข้อด้อย

- การเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการสั่งซื้อ เช่น สินค้าไม่ตรงกับที่เลือก หรือบางรายการไม่มีในสต๊อก ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจจากลูกค้า
- การจัดส่งอาจจำกัดเฉพาะบางพื้นที่หรือในบางจังหวัดเท่านั้น ซึ่งทำให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

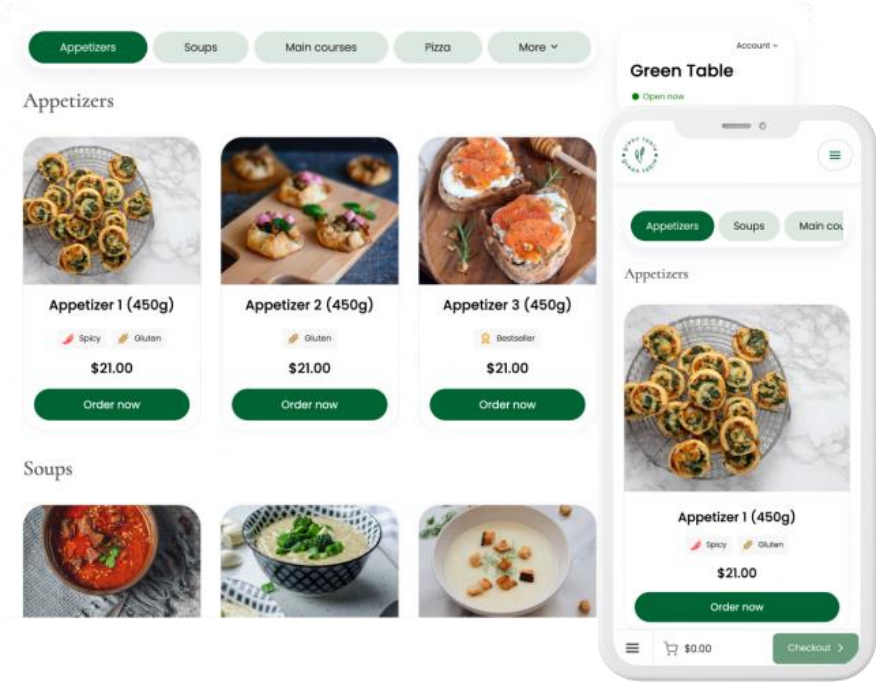
2.6 The Developing a Restaurant Management Platform for Entrepreneurs based on the concept “NEW NORMAL” [7]

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นไปที่แนวคิด "NEW NORMAL" ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการและผู้ดูแลร้านสามารถจัดการร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารงานออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลา ระบบนี้ถูกออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในยุคที่เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน รวมถึงการลดภาระงานและประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูลในระบบเดิม

รูป 2.6 ตัวอย่าง The Developing a Restaurant Management Platform for Entrepreneurs based on the concept “NEW NORMAL”

2.7 An Approach for Restaurant Management System during Covid-19 [8]

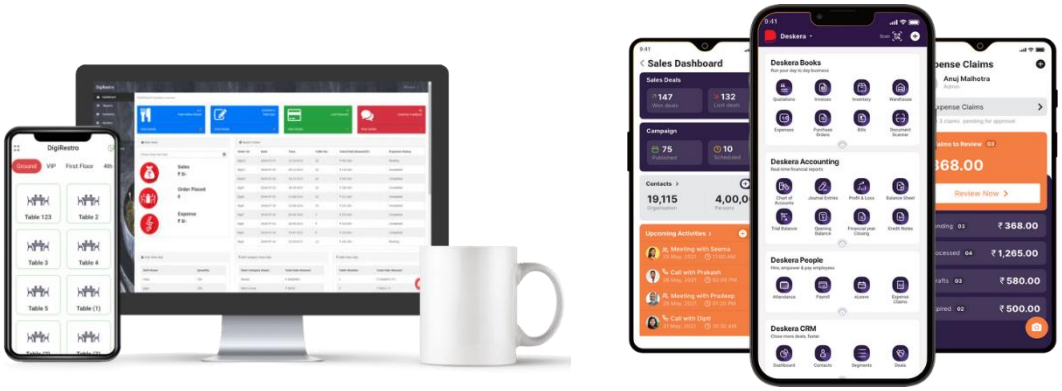
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบจัดการร้านอาหาร ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในช่วง Covid-19 โดยเฉพาะในการสร้างประสบการณ์การใช้บริการแบบ ไร้สัมผัส (contactless). ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเมนูและสั่งอาหารได้ผ่าน ระบบดิจิทัล โดยไม่ต้องมีการติดต่อกับพนักงานโดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและเพิ่มความสะดวกในการสั่งอาหาร รวมถึงการชำระเงินผ่านระบบที่เป็นดิจิทัล โดยไม่ต้องใช้กระดาษและลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน



รูป 2.7 ตัวอย่าง An Approach for Restaurant Management System

2.8 Restaurant Enterprise Resource Planning System [9]

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับร้านอาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานของร้านอาหารจำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทุกด้าน เช่น การเงิน, สต๊อกสินค้า, และการดำเนินการของร้าน การใช้ระบบ Restaurant ERP เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยให้ร้านอาหารสามารถเพิ่มกำไรได้สูงสุดและคำนวณผลประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูป 2.8 ตัวอย่าง Restaurant Enterprise Resource Planning System

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการในส่วนของเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 Spring Boot [10]

Spring Boot เป็น Java framework ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและสามารถขยายตัวได้อย่างง่ายดาย โดยเน้นการสร้างแอปพลิเคชันในรูปแบบ Microservices ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้สามารถพัฒนาและจัดการบริการย่อย ๆ ในระบบขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น Spring Boot ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคุณสมบัติในการสร้างแอปพลิเคชันแบบ stand-alone ที่ไม่ต้องการการตั้งค่ามากมาย และสามารถจัดการกับโค้ดได้อย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ทำให้เหมาะสำหรับระบบที่ต้องรองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนและต้องการการขยายตัวในอนาคต

3.1.1 GET Method

GET ใช้สำหรับการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ ดังแสดงในรูปที่

```
@RestController
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/api/ingredientStockUsage")
public class IngredientStockUsageController {

    private final IngredientStockUsageService ingredientStockUsageService;

    @GetMapping("/list/expired")  no usages
    public List<IngredientStockUsageDto> getIngredientStockExpired() {
        return ingredientStockUsageService.getExpiredList();
    }
}
```

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างโค้ดการใช้ GET

ตัวอย่างนี้เป็น Spring Boot RESTful API สำหรับการดึงข้อมูล วัตถุดิบหมดอายุ

1. @RestController: ใช้เพื่อกำหนดว่า class นี้เป็น REST API Controller ที่ตอบกลับข้อมูลในรูปแบบ JSON จากคำขอ HTTP ที่เข้ามา

2. @RequiredArgsConstructor: ใช้สร้าง constructor อัตโนมัติสำหรับ final fields หรือ @NonNull fields เพื่อทำ dependency injection ให้กับ ingredientStockUsageService
3. @RequestMapping("/api/ingredientStockUsage"): กำหนดเส้นทาง URL หลักสำหรับ Controller นี้
4. @GetMapping("/list/expired"): รับคำขอ GET ที่มาที่ URL เพื่อดึงข้อมูลรายการวัตถุดิบที่หมดอายุ
5. getIngredientStockExpired(): เรียกใช้ ingredientStockUsageService เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และส่งข้อมูลเป็น IngredientStockUsageDto
6. IngredientStockUsageDto: ใช้สำหรับส่งข้อมูล วัตถุดิบหมดอายุ ระหว่าง Server และ Client
7. ResponseEntity.ok(): ส่งข้อมูลกลับไปยัง Client พร้อม HTTP status 200 OK เพื่อบอกว่าการดำเนินการสำเร็จ

3.1.2 Post Method

POST ใช้สำหรับการส่งข้อมูลใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ในระบบ ดังแสดงในรูปที่

```
@RestController
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/api/stockMovement")
public class StockMovementController {
    private final StockMovementService stockMovementService;

    @PostMapping(path = "/expired", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)  no usages
    public void saveExpiredStock(@RequestBody @Validated ExpiredStockDto expiredStockDto) {
        stockMovementService.saveExpiredStock(expiredStockDto);
    }


}
```

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโค้ดการใช้ POST

ตัวอย่างนี้อธิบายถึงการใช้งาน Spring Boot RESTful API ที่รับคำขอ POST สำหรับบันทึกข้อมูล Expired Stock

1. @RequestMapping("/api/stockMovement"): กำหนดเส้นทาง URL หลักสำหรับ Controller นี้
2. @PostMapping ใช้สำหรับจับคำขอ HTTP แบบ POST ที่มาจาก URL ที่ระบุ produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE เพื่อกำหนดว่า API นี้จะตอบกลับข้อมูลในรูปแบบ JSON
3. @RequestBody ระบุว่า request body ที่ส่งมาจาก client จะถูกแปลงเป็น Object ของ ExpiredStockDto (DTO)

4. @RequestBody ระบุว่า request body ที่ส่งมาจาก client จะถูกแปลงเป็น Object ของ ExpiredStockDto (DTO) ใช้เพื่อรับข้อมูลที่ส่งมาในรูปแบบ JSON
5. @Validated ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งมาจาก client เช่น การตรวจสอบเงื่อนไขใน ExpiredStockDto หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะส่งข้อผิดพลาดกลับไปยัง client
6. ExpiredStockDto เป็น Object ที่สร้างขึ้นจาก request body ข้อมูลใน JSON จะถูกแปลงเป็นObject ExpiredStockDto ที่ใช้ในโค้ด
7. saveExpiredStock เป็นฟังก์ชันใน StockMovementService ที่ดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับจาก client เช่น การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบหมดอายุลงในฐานข้อมูล

3.1.3 Put Method

PUT ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ โดยต้องระบุข้อมูลใหม่ทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่

```
@PutMapping("{id}")  no usages
public ResponseEntity<OrdersDto> updateOrder(@PathVariable Long id, @RequestBody String keyStatus) {
    Orders updateOrder = orderService.findById(id)
            .orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Order not exist with id: " + id));

      updateOrder.setStatus(OrderStatus.fromKey(keyStatus));
    return ResponseEntity.ok(orderService.updateOrder(updateOrder, keyStatus));
}
```

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค้ดการใช้ PUT

ตัวอย่างนี้ ระบบใช้ Spring Boot เพื่อรับคำขอ PUT สำหรับอัปเดตคำสั่งซื้อ (Order)

1. @PutMapping("{id}"): ใช้รับคำขอ PUT ที่มาพร้อมกับ ID ของคำสั่งซื้อใน URL เช่น /orders/{id} เพื่ออัปเดตคำสั่งซื้อที่มี id ที่ระบุ
2. @PathVariable: ใช้รับ id จาก URL เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อในฐานข้อมูล
3. @RequestBody: ใช้รับข้อมูล keyStatus จาก client ซึ่งเป็นสถานะใหม่ที่ต้องการอัปเดต
4. orderService.findById(id): ค้นหาคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลโดยใช้ id
5. orderService.updateOrder(updateOrder, keyStatus): ใช้อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อในฐานข้อมูล
6. ResponseEntity.ok(): ส่งคำตอบกลับ HTTP status 200 OK พร้อมข้อมูลคำสั่งซื้อที่อัปเดตแล้ว

3.2 Dart [11]

Dart นั้นเป็นภาษาโปรแกรมสำหรับสร้างแอพพลิเคชันได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น mobile, web, desktop, และ server โดยนิยมใช้ร่วมกับ Framework ที่ชื่อว่า Flutter ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้าง UI ของ Google โดยโครงสร้างของภาษา Dart คล้ายกับภาษา C/C++ และ Java แต่มีความสามารถแบบภาษาประเภท Object Oriented Programming ด้วย คือ มี class และ inheritance นั่นเอง

รูปที่ 3.4 Dart

3.3 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

3.3.1 PostgreSQL [12]

PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพ่นซอร์สระดับธุรกิจ ที่จัดการฐานข้อมูลแบบ object-relational database management system (ORDBMS) รองรับประเภทข้อมูลที่ซับซ้อน คุณสมบัติหลักที่สำคัญของ PostgreSQL คือเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและยังสามารถใช้ข้ามแพลตฟอร์มได้หลากหลาย สามารถใช้งานได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น .Net, C, C++, Delphi, Java, Perl, PHP, Python และ Tcl อีกทั้งยังรองรับ JSON และสามารถจัดการพวก NoSQL ได้

รูปที่ 3.5 PostgreSQL

3.3.2 Android Studio [13]

Android Studio เป็นชุดเครื่องมือพัฒนา IDE (Integrated Development Environment) ที่ทาง Google สร้างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android บนพื้นฐานของแนวคิด IntelliJ โดยความสามารถเด่น ๆ ของโปรแกรม Android Studio คือ คุณสามารถดูตัวอย่างแอปพลิเคชันของคุณจากมุมมองที่แตกต่างของอุปกรณ์ Android ในแต่ละรุ่น ซึ่งสามารถดูในขณะที่กำลังเขียนโค้ดอยู่ได้เลยทันที นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายนั่นคือ ดึงรูปแบบโค้ดจาก GitHub ได้ทันที โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเปิดไฟล์และยังมีระบบที่รองรับการ Built-in สำหรับแพลตฟอร์ม Google Cloud เพื่อง่ายต่อการรวม Google Cloud Messaging และแอปพลิเคชัน Engine

รูปที่ 3.6 Android Studio

3.3.3 DBeaver [14]

DBeaver เป็นโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการติดต่อฐานข้อมูลหลายชนิด เช่น MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle และ Microsoft SQL Server โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง database client และด้วยความสามารถที่ครอบคลุมและการใช้งานที่ง่ายดาย ยังมีคุณสมบัติเป็น Cross-Platformรองรับหลายระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Mac, และ Linux

รูปที่ 3.7 DBeaver

3.4 API (Application Programming Interface)

API (Application Programming Interface) เป็นชุดของโปรโตคอล เครื่องมือ และคำสั่งที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ในการสร้างและสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ API มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อและทำให้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดย API ช่วยให้โปรแกรมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ฟังก์ชันของกันและกันได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดภายในของระบบอื่น ๆ การใช้ API ช่วยให้สามารถเพิ่ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้กับซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยการเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน API แทนการพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ API ยังช่วยให้ระบบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม

3.5 การพัฒนา Client-Side และ Server-Side

การพัฒนา Client-Side และ Server-Side ช่วยให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Client-Side จะเน้นที่การแสดงผลข้อมูลและการโต้ตอบกับผู้ใช้, ขณะที่ Server-Side จะทำหน้าที่ในการประมวลผลคำขอ, จัดการฐานข้อมูล, และจัดการการคำนวณต่าง ๆ การทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝั่งจะช่วยให้การสั่งอาหารออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

3.5.1 Client-Side (ฝั่งผู้ใช้)

Client-Side หมายถึงส่วนที่ทำงานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น เว็บเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, Safari) หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยโค้ดที่ทำงานในฝั่งนี้จะถูกประมวลผลในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เพื่อแสดงผลและตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ใน Client-Side จะมุ่งเน้นที่การสร้าง User Interface (UI) และ User Experience (UX) ที่ดี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งอาหาร, เลือกเมนู, และทำรายการสั่งซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ทันที นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การคำนวณราคาหรือการเพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้า โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่

3.5.2 Server-Side (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)

Server-Side คือส่วนที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคำขอจาก Client-Side เช่น การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล, การคำนวณค่าใช้จ่าย โดยในการพัฒนา Server-Side สำหรับระบบสั่งอาหารออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการประมวลผลข้อมูล, การจัดการฐานข้อมูล, และตอบกลับข้อมูลให้กับผู้ใช้ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น การคำนวณราคาสินค้า, การตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบ, หรือการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังต้องรองรับการติดต่อสื่อสารกับ Client-Side ผ่าน API (Application Programming Interface) โดยไม่ให้เกิดความล่าช้า

3.6 การรับ-ส่งข้อมูล Rest API

การรับ-ส่งข้อมูลใน REST API เป็นกระบวนการที่ระบบ Client และ Server ติดต่อกันผ่าน HTTP โดยมีหลักการสำคัญคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น JSON หรือ XML ในการทำงานกับ REST API ข้อมูลจะถูกส่งผ่าน HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE) และใช้ URL เพื่อกำหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องการจัดการ

3.6.1 การรับข้อมูล (Request)

การรับข้อมูลใน REST API ใช้ HTTP methods ที่แตกต่างกัน:

GET: ใช้ในการดึงข้อมูลจาก Server ไปยัง Client

POST: ใช้ในการส่งข้อมูลจาก Client ไปยัง Server เพื่อสร้างข้อมูลใหม่

PUT: ใช้ในการอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน Server

DELETE: ใช้ในการลบข้อมูลใน Server

3.6.2 การส่งข้อมูล (Response)

เมื่อ Server ได้รับคำขอจาก Client แล้ว, Server จะประมวลผลคำขอและตอบกลับข้อมูลให้กับ Client ดังนี้

1. Status Code: ระบบจะส่ง HTTP status code กลับไปให้ Client เช่น

   200 OK: คำขอสำเร็จ

   400 Bad Request: ข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง

   404 Not Found: ข้อมูลไม่พบ

   500 Internal Server Error: ข้อผิดพลาดในฝั่ง Server
2. Response Body: ตอบกลับข้อมูลไปยัง Client ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น รูปแบบ JSON

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนและแผนดำเนินงาน โดยส่วนแรกจะเป็นขั้นตอนการทำงานที่แบ่งเป็นข้อ และอีกส่วนจะประกอบไปด้วย Gantt Chart ที่ทำให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงานกับระยะเวลาที่ใช้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจและตัดสินใจเลือก
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและเริ่มเตรียมพัฒนาโครงงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเกี่ยวกับภาษา Dart, java
- ศึกษาเกี่ยวกับ Android Studio, Docker
- ศึกษาเกี่ยวกับ Flutter, Spring boot, IntelliJ
- ศึกษาเกี่ยวกับ PostgreSQL, DBeaver

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ศึกษางานวิจัยและผลงานต่าง ๆ ที่มีความคล้ายครึงกับโครงงานนี้

4.1.5 ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน

- ออกแบบหน้าเว็บแอปและเว็บไซต์
- ออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.6 พัฒนาระบบ

- เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหน้าเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน
- ออกแบบระบบ Database ด้วย PostgreSQL และ DBeaver

4.1.7 ทดสอบระบบ

- ทดสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม (Usability testing)
- ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม และแก้ไขข้อผิดพลาด (System testing)
- ทดสอบการใช้งานโปรแกรมโดยกลุ่มเป้าหมาย (User acceptance testing)

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดของโครงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายขอโครงงาน

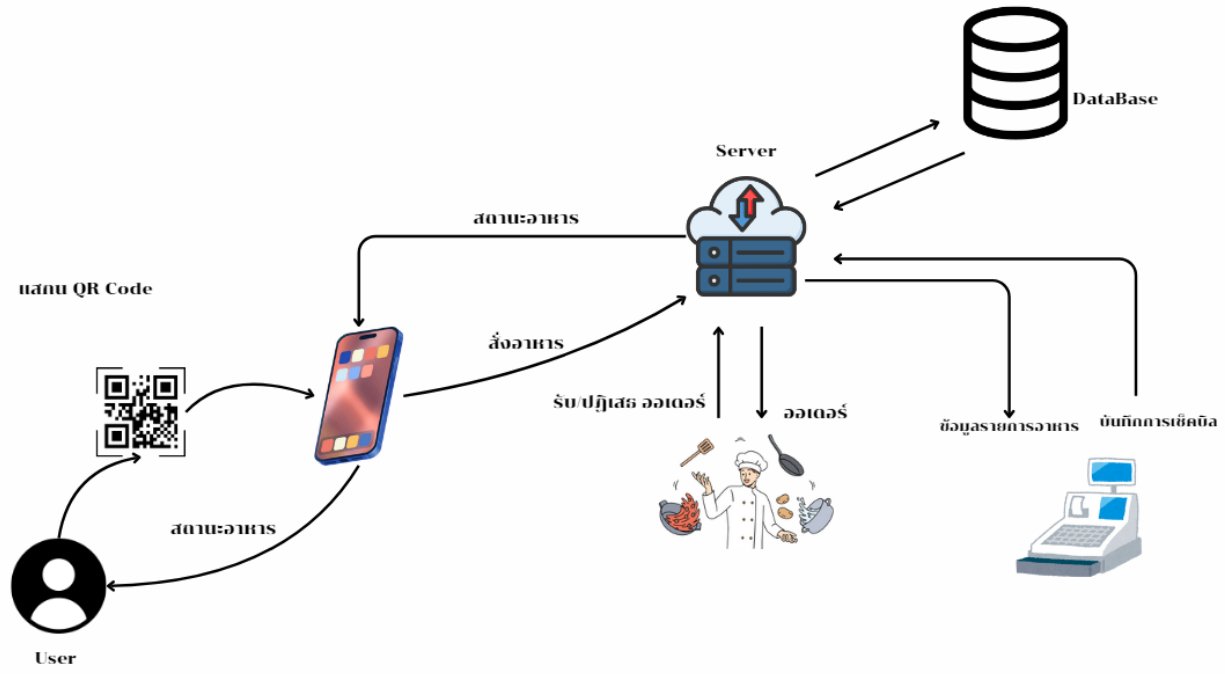
4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4. 1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	มี.ค 2567	เม.ย 2567	พ.ค 2567	มิ.ย 2567	ก.ค 2567	ส.ค 2567	ก.ย 2567	ต.ค 2567
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔							
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน	↔							
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔						
4.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔					
5.ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน		↔	↔	↔	↔			
6.พัฒนาโปรแกรม			↔	↔	↔	↔	↔	↔
7.ทดสอบโปรแกรม			↔	↔	↔	↔	↔	↔
8.จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ



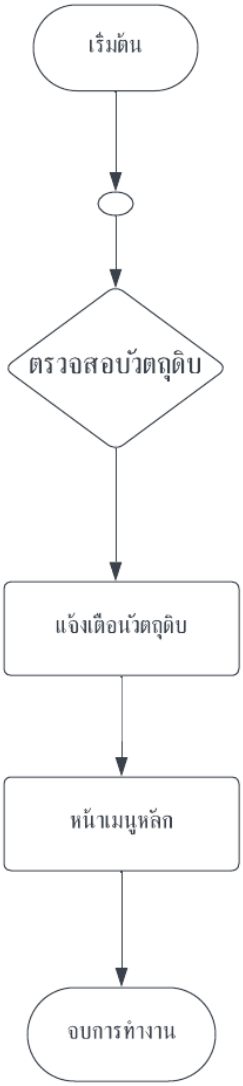
รูป 5. 1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

จากโครงสร้างการทำงานของระบบ ดังรูปที่ 5.1 เมื่อลูกค้าทำการสแกนเพื่อเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน จะเจอกับหน้าเมนูที่ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ และเมื่อทำการสั่งอาหาร ข้อมูลของออเดอร์ลูกค้าจะบันทึกลง database และส่งไปที่ครัวเพื่อทำการรับ หรือ ปฏิเสธหากไม่สามารถทำได้ เพื่อแสดงสถานะของออเดอร์ให้กับลูกค้า และเมื่อต้องการเช็คบิล แคชเชียร์จะทำการเลือกโต๊ะและตรวจสอบรายการอาหารของลูกค้า จะแสดงรายการอาหาร ราคา จำนวน และยอดรวมของราคาเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินโดยเมื่อชำระเงินแล้ว ระบบจะบันทึกการชำระไว้ใน database

5.2 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบส่วนของแอปพลิเคชัน

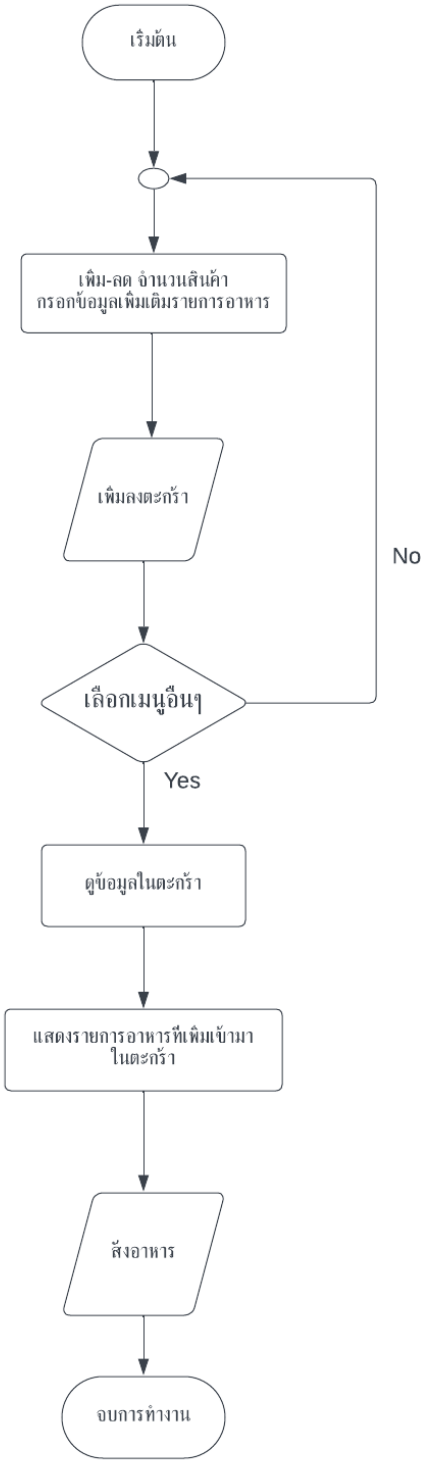
- **การทำงานของระบบส่วนของลูกค้า**

5.2.1 หน้าแรกเมื่อลูกค้าสแกน qr-code เข้า



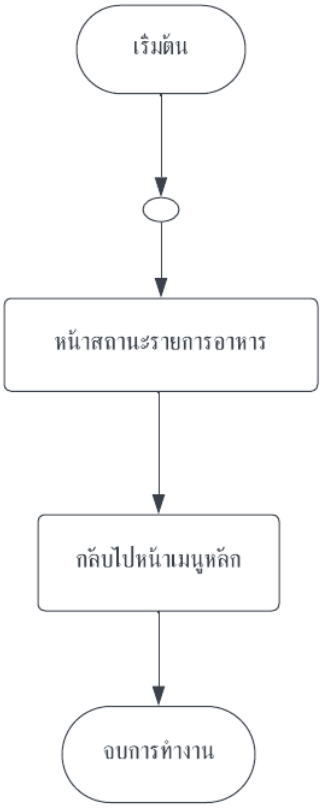
รูป 5. 2 หน้าแรกเมื่อลูกค้าสแกน qr-code

5.2.2 หน้าเลือกรายการสินค้าส่งตะกร้า



รูป 5. 3 หน้าเลือกรายการสินค้าส่งตะกร้า

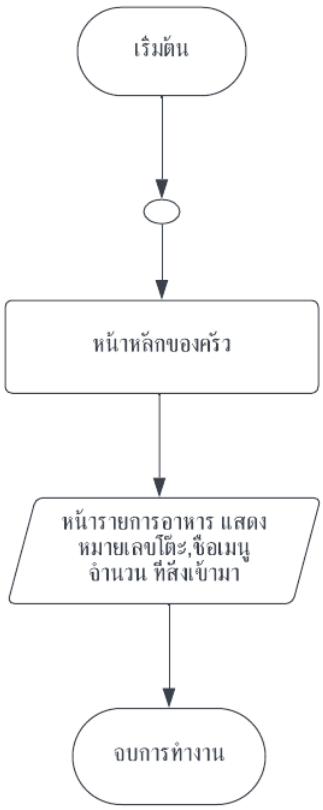
5.2.3 หน้าดูสถานะรายการอาหาร



รูป 5. 4 หน้าดูสถานะรายการอาหาร

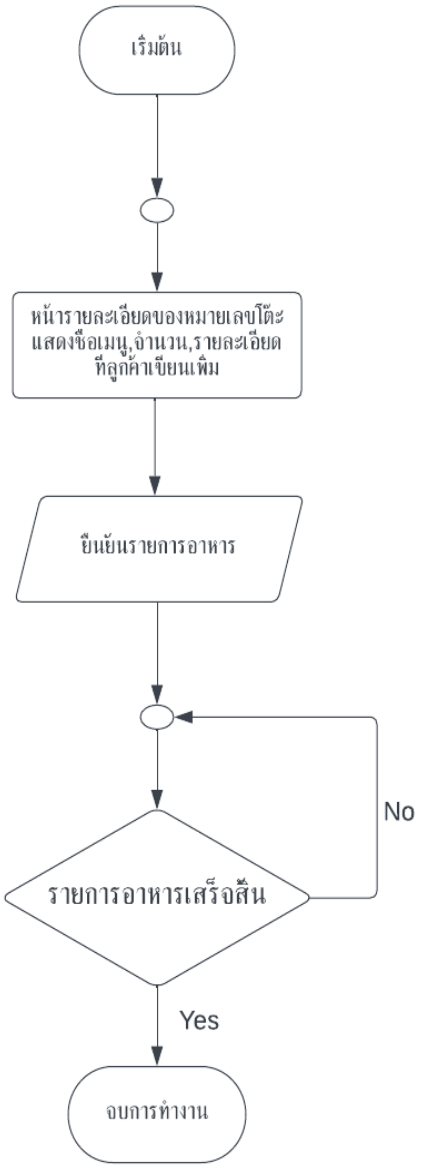
- **การทำงานของระบบส่วนของครัว**

  5.2.4 หน้าหลักของครัว



รูป 5. 5 หน้าหลักของครัว

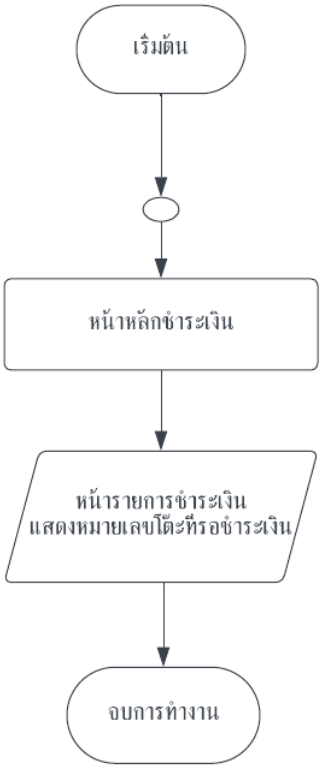
5.2.5 หน้ารายละเอียดการรับรายการอาหาร



รูป 5. 6 หน้ารายละเอียดการรับรายการอาหาร

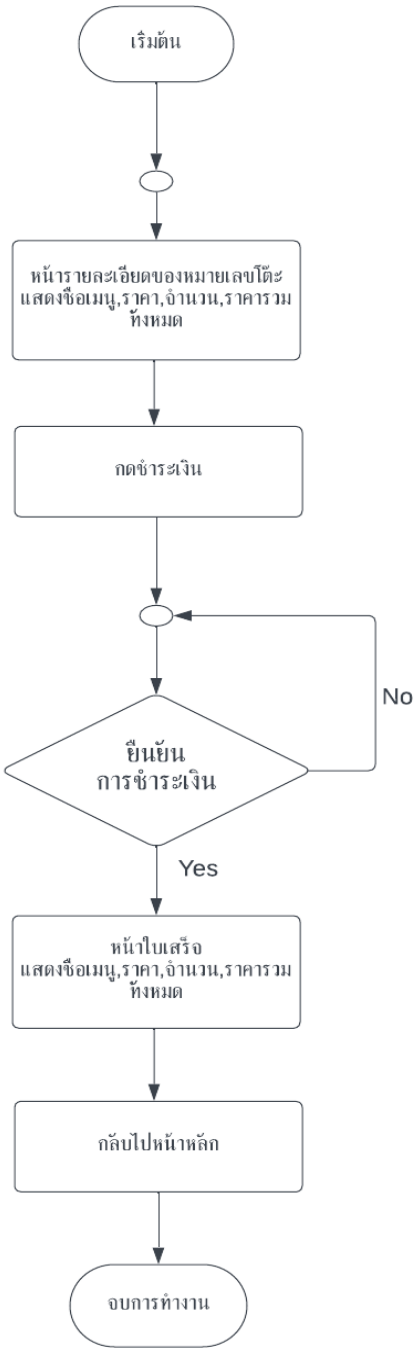
- **การทำงานของระบบส่วนของแคชเชียร์**

  5.2.6 หน้าแรกของแคชเชียร์



รูป 5. 7 หน้าแรกของแคชเชียร์

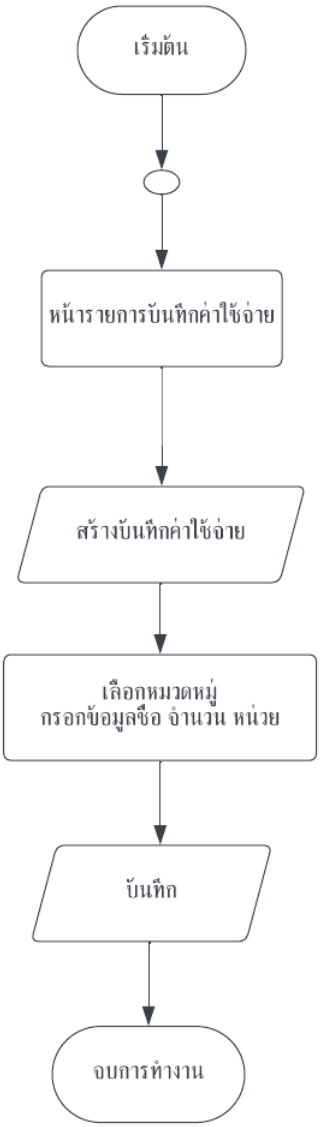
5.2.7 ส่วนการชำระเงินของแคชเชียร์



รูป 5. 8 หน้าการชำระเงินของแคชเชียร์

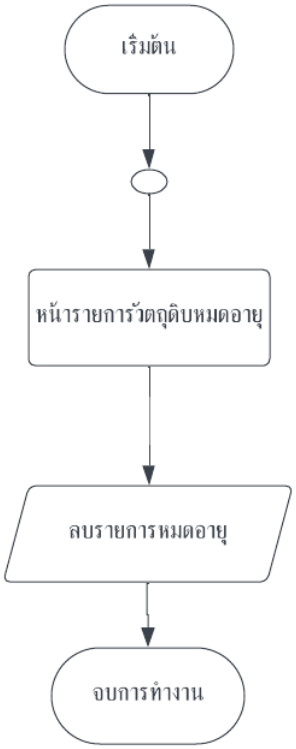
5.3 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบส่วนของเว็บไซต์

5.3.1 หน้าบันทึกค่าใช้จ่าย



รูป 5. 9 หน้าบันทึกค่าใช้จ่าย

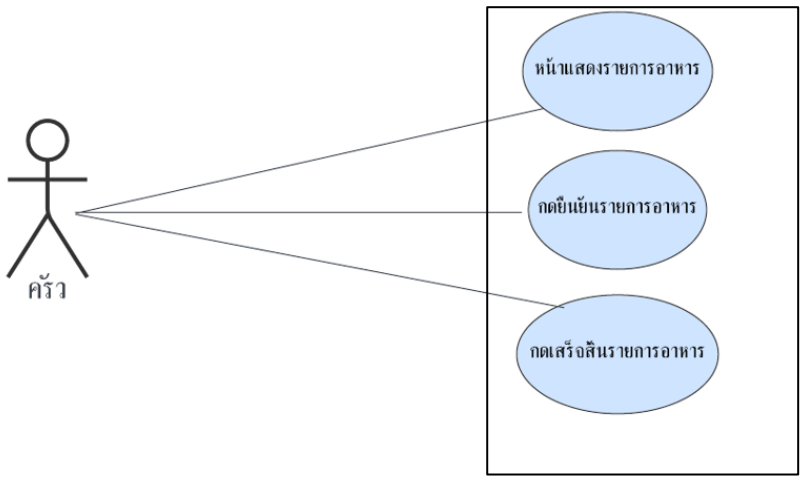
5.3.2 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุ



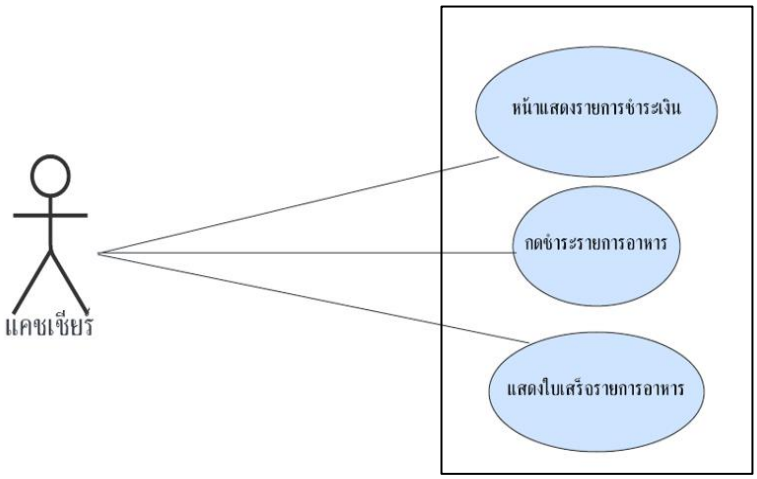
รูป 5. 10 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุ

5.4 Use Case Diagram และ Use Case Description ของแอปพลิเคชัน

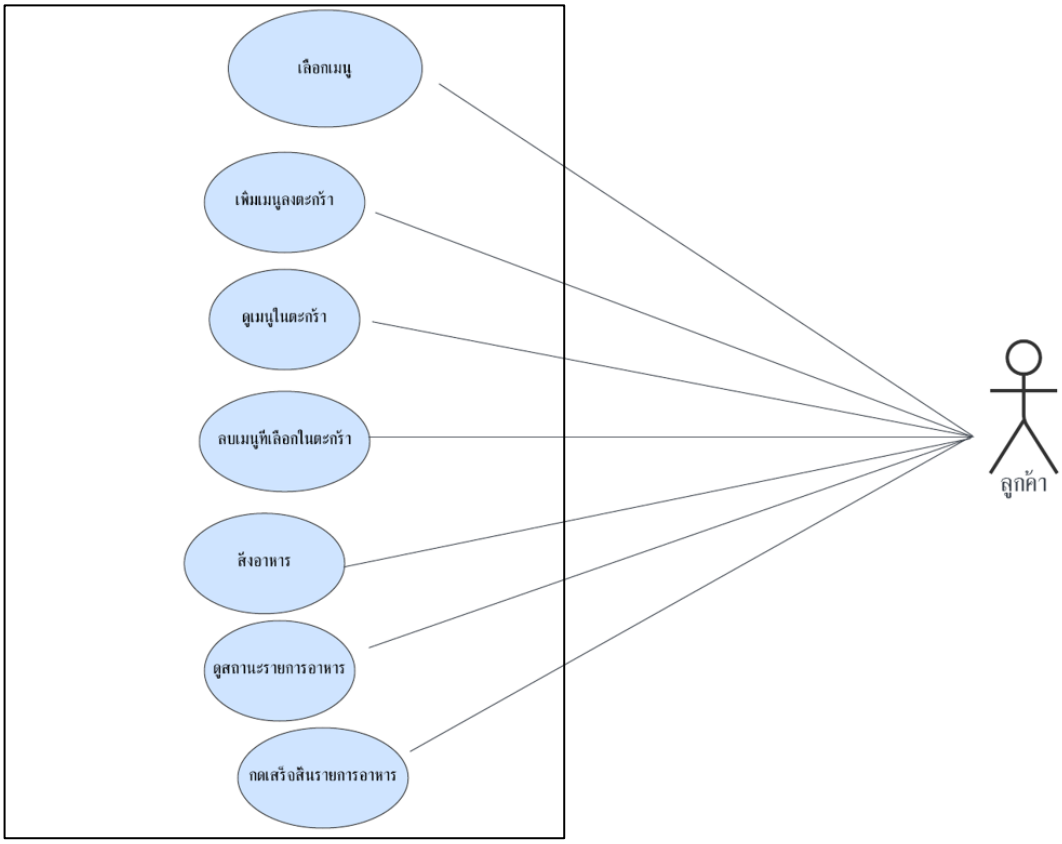
5.4.1 Use Case Diagram



รูป 5. 11 Use Case Diagram ครัว



รูป 5. 12 Use Case Diagram แคชเชียร์



รูป 5. 13 Use Case Diagram ลูกค้า

5.4.2 Use Case Description

ตารางที่ 5.1 แสดงรายการอาหาร

Use Case Name: แสดงรายการอาหาร
Actor: ครัว
Main Flow Event 1: 1. ครัวเปิดแอปพลิเคชันเข้าสู่หน้าของระบบการจัดการร้านอาหาร 2. ครัวเลือกเมนู "แสดงรายการอาหาร" จากเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 3. ระบบทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเข้ามาทั้งหมด รวมถึงหมายเลขโต๊ะและสถานะของรายการอาหาร (เช่น กำลังเตรียม, เสร็จสิ้น) 4. ครัวตรวจสอบรายการอาหารที่ถูกแสดงและเตรียมการจัดการตามสถานะที่แสดง เช่น เริ่มต้นเตรียมอาหารที่มีสถานะ "กำลังเตรียม" 5. ครัวเริ่มจัดการเตรียมอาหารตามรายการที่แสดงในระบบ เพื่อให้พร้อมบริการตามเวลาและคำขอของลูกค้า
Exception Event: หากไม่มีรายการอาหาร ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่มีรายการอาหาร"

ตารางที่ 5.2 กดยืนยันรายการอาหาร

Use Case Name: กดยืนยันรายการอาหาร
Actor: ครัว
Main Flow Event 2: 1. หลังจากที่ครัวเห็นรายการอาหารจากเมนู "รายการอาหารเข้า", ครัวจะทำการตรวจสอบรายการที่ต้องเตรียม 2. ครัวกดยืนยันสำหรับรายการอาหารที่ต้องการ โดยสามารถเลือกกดยืนยันทีละรายการหรือทั้งหมดที่ต้องการ 3. ระบบจะอัปเดตสถานะรายการอาหารที่ครัวกดยืนยันเป็น "กำลังทำ"
Exception Event: หากครัวไม่ได้เลือกรายการอาหาร ระบบจะไม่เปิดปุ่มกดยืนยันรายการอาหาร

ตารางที่ 5.3 กดเสร็จสิ้นรายการอาหาร

Use Case Name: กดเสร็จสิ้นรายการอาหาร
Actor: ครัว
Main Flow Event 3: 1. เมื่อครัวทำอาหารเสร็จแล้วและพร้อมที่จะส่งอาหารให้ลูกค้า, ครัวจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่ออัปเดตสถานะการสั่งซื้อในระบบ 2. ระบบจะแสดงรายการอาหารที่กำลังทำอยู่ และสถานะปัจจุบันของรายการเหล่านั้น 3. ครัวเลือกปุ่ม "เสร็จสิ้น" สำหรับรายการอาหารที่ทำเสร็จแล้ว 4. ระบบจะอัปเดตสถานะของรายการอาหารนั้น ๆ เป็น "สำเร็จ" เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าอาหารเสร็จแล้วและพร้อมที่จะนำเสิร์ฟ
Exception Event: หากครัวไม่ได้กดเสร็จสิ้นรายการ ระบบจะไม่อัปเดตสถานะเป็น "สำเร็จ"

ตารางที่ 5.4 แสดงรายการชำระเงิน

Use Case Name: แสดงรายการชำระเงิน
Actor: แคชเชียร์
Main Flow Event 4: 1. แคชเชียร์เปิดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่ระบบเว็บการจัดการร้านอาหารด้วยบัญชีผู้ใช้ของแคชเชียร์ 2. แคชเชียร์เลือกเมนู "รายการชำระเงิน" จากเมนูหลักของระบบ 3. ระบบดึงข้อมูลรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งและรอการชำระเงิน พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขโต๊ะ, รายการอาหารที่สั่ง, และยอดรวมที่ต้องชำระ 4. แคชเชียร์ตรวจสอบรายการอาหารและยอดรวมที่ต้องชำระเพื่อเตรียมการคิดเงิน 5. แคชเชียร์ใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบในการคิดเงินและชำระเงินกับลูกค้า
Exception Event: หากไม่มีรายการชำระเงิน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่มีรายการชำระเงิน"

ตารางที่ 5.5 กดชำระเงิน

Use Case Name: กดชำระเงิน
Actor: แคชเชียร์
Main Flow Event 5: 1. เมื่อแคชเชียร์ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว, แคชเชียร์กดปุ่ม "ยืนยันชำระเงิน" 2. ระบบบันทึกข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้าและอัปเดตสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระแล้ว" 3. ระบบทำการอัปเดตสถานะของรายการในฐานข้อมูลให้เป็น "ชำระแล้ว" และปิดสถานะของโต๊ะนั้น

ตารางที่ 5.6 แสดงใบเสร็จรายการอาหาร

Use Case Name: แสดงใบเสร็จรายการอาหาร
Actor: แคชเชียร์
Main Flow Event 6: เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสร็จรวมถึงรายละเอียดของอาหารและยอดเงิน

ตารางที่ 5.7 เลือกเมนู

Use Case Name: เลือกเมนู
Actor: ลูกค้า
Main Flow Event 7: 1. ลูกค้าสแกน QR Code ที่มีอยู่บนโต๊ะหรือที่ร้านอาหาร เพื่อเข้าถึงเมนูอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 2. หลังจากสแกน QR Code, แอปพลิเคชันจะแสดงรายการเมนูอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านอาหาร 3. กค้าทำการเลือกเมนูอาหารที่ต้องการดูรายละเอียด โดยคลิกหรือแตะที่รายการเมนูที่ต้องการ 4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของเมนูอาหารที่เลือก เช่น ชื่อเมนู, ราคาสินค้า, และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 5. หากลูกค้าต้องการสั่งเมนูนั้น, สามารถกด "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเพิ่มรายการอาหารนั้นลงในตะกร้าสินค้า พร้อมกับเลือกจำนวนที่ต้องการ

ตารางที่ 5.8 เพิ่มเมนูลงตะกร้า

Use Case Name: เพิ่มเมนูลงตะกร้า
Actor: ลูกค้า
Main Flow Event 8: 1. เมื่อลูกค้าเลือกเมนูที่ต้องการแล้ว, ลูกค้ากดปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเพิ่มเมนูอาหารที่เลือกลงในตะกร้าสินค้า 2. ระบบทำการบันทึกเมนูที่ลูกค้าเลือกลงในตะกร้าและคำนวณราคาของเมนูที่เพิ่มเข้ามา 3. ระบบจะแสดงรายการอาหารทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกในตะกร้า รวมถึงจำนวนที่เลือกและราคาของแต่ละรายการ พร้อมทั้งยอดรวมของตะกร้า

ตารางที่ 5.9 ดูเมนูในตะกร้า

Use Case Name: ดูเมนูในตะกร้า
Actor: ลูกค้า
Main Flow Event 9: 1. ลูกค้าคลิกหรือแตะที่เมนู "ดูตะกร้า" ในแอปพลิเคชัน เพื่อดูรายการอาหารที่ได้เพิ่มลงในตะกร้า 2. ระบบจะแสดงรายการอาหารทั้งหมดที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในตะกร้า พร้อมกับรายละเอียด เช่น ชื่อเมนู, จำนวนที่เลือก, ราคาแต่ละรายการ และยอดรวมทั้งหมดของตะกร้า 3. ลูกค้าตรวจสอบรายการที่อยู่ในตะกร้าเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องตามที่ต้องการ และสามารถแก้ไขจำนวนหรือยกเลิกบางรายการได้หากต้องการ 4. หากลูกค้าพอใจและต้องการดำเนินการต่อ สามารถกดปุ่ม "สั่งอาหาร" เพื่อไปยังขั้นตอนการชำระเงิน หรือเลือกแก้ไขรายการในตะกร้า
Exception Event: หากไม่มีเมนูในตะกร้า ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่มีเมนูในตะกร้า"

ตารางที่ 5.10 กดสั่งอาหาร

Use Case Name: กดสั่งอาหาร
Actor: ลูกค้า
Main Flow Event 10: 1. ลูกค้าตรวจสอบรายการอาหารในตะกร้าเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องตามที่ต้องการ 2. เมื่อมั่นใจในรายการที่เลือกแล้ว, ลูกค้ากดปุ่ม "สั่งอาหาร" เพื่อส่งคำสั่งซื้อไปยังครัว 3. ระบบบันทึกคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือกและเตรียมข้อมูลเพื่อส่งไปยังครัว 4. ระบบแจ้งเตือนครัวให้เตรียมอาหารตามรายการที่ลูกค้าสั่ง พร้อมแสดงหมายเลขโต๊ะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5. ระบบยืนยันคำสั่งซื้อและแสดงข้อความว่า "คำสั่งซื้อเสร็จสิ้น" พร้อมอัปเดตสถานะของคำสั่งเป็น "กำลังเตรียม"
Exception Event: หากตะกร้าไม่มีรายการอาหาร ระบบจะไม่สามารถกดปุ่ม "สั่งอาหาร"ได้

ตารางที่ 5.11 ลบเมนูในตะกร้า

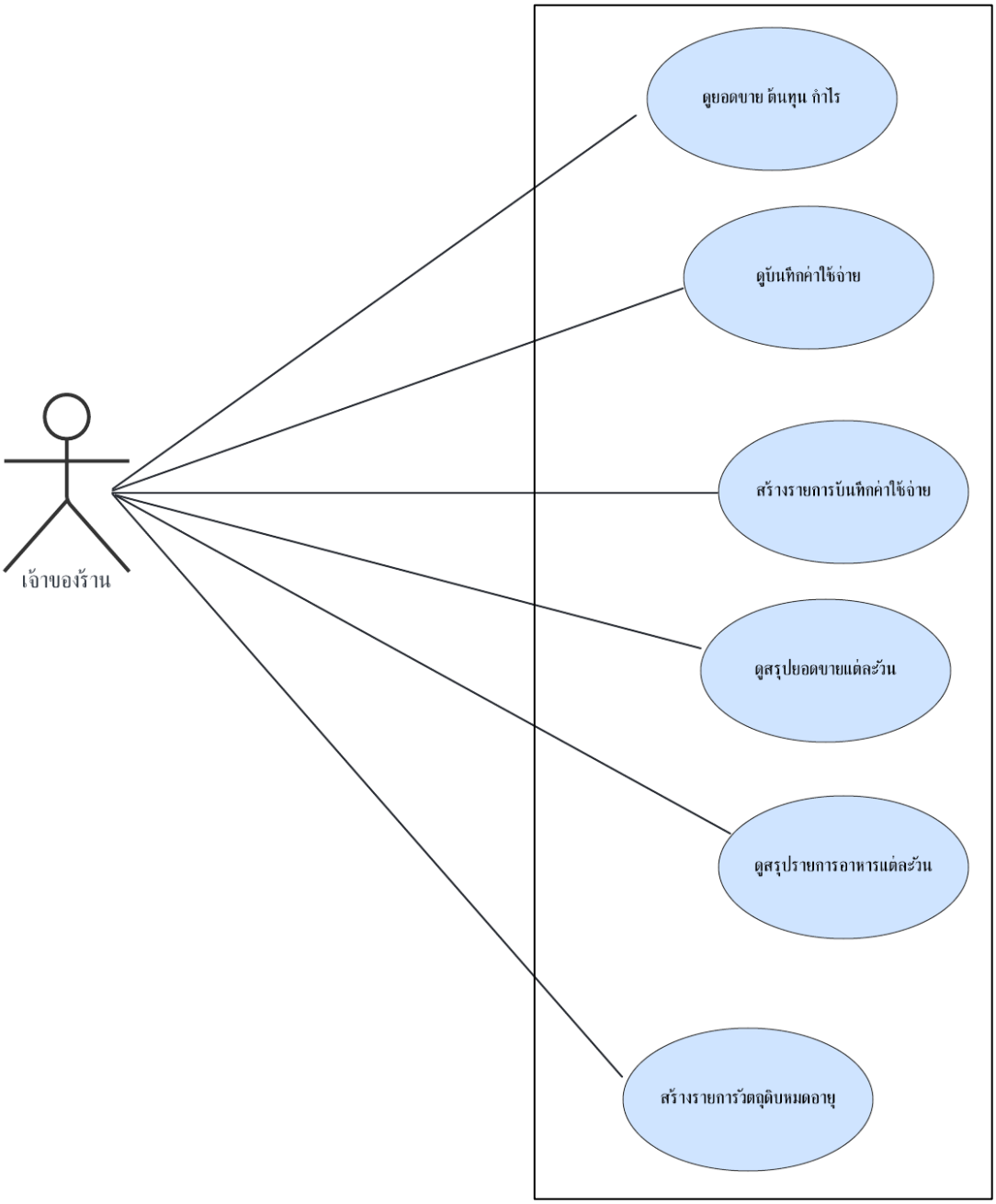
Use Case Name: ลบเมนูในตะกร้า
Actor: ลูกค้า
Main Flow Event 11: 1. ลูกค้าเข้าไปที่เมนู "ดูตะกร้า" เพื่อดูรายการอาหารที่เลือกไว้ในตะกร้า 2. เมื่อลูกค้าเลือกเมนูที่ต้องการลบ, กดปุ่ม "ลบ" เพื่อเอาเมนูออกจากตะกร้า 3. ระบบจะลบเมนูที่เลือกออกจากตะกร้าและอัปเดตยอดรวมใหม่ในตะกร้า พร้อมแสดงรายการอาหารที่เหลืออยู่ในตะกร้า

ตารางที่ 5.12 ดูสถานะรายการอาหาร

Use Case Name: ดูสถานะรายการอาหาร
Actor: ลูกค้า
Main Flow Event 12: 1. ลูกค้าเข้าสู่เมนู "สถานะคำสั่งซื้อ" ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อดูสถานะของรายการอาหารที่ได้สั่งไป 2. ระบบจะแสดงสถานะปัจจุบันของรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง เช่น "กำลังเตรียม", "กำลังทำ", "เสร็จสิ้น" 3. ลูกค้าตรวจสอบสถานะของรายการอาหารที่สั่งเพื่อทราบว่าอาหารอยู่ในขั้นตอนใดและจะพร้อมเสิร์ฟเมื่อใด
Exception Event: หากไม่มีรายการอาหารที่สั่งไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่มีรายการอาหาร"

5.5 Use Case Diagram และ Use Case Description ของเว็บไซต์

5.5.1 Use Case Diagram



รูป 5. 14 Use Case Diagram เจ้าของร้าน

5.5.2 Use Case Description

ตารางที่ 5.13 ดูยอดขาย ต้นทุน กำไร ของแต่ละเดือน

Use Case Name: ดูยอดขาย ต้นทุน กำไร ของแต่ละเดือน
Actor: เจ้าของร้าน
Main Flow Event: 1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 2. เจ้าของร้านเลือกเมนูที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลทางการเงิน เช่น ยอดขาย, ต้นทุน, และกำไรของร้านในแต่ละเดือน 3. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและทำการคำนวณยอดขาย, ต้นทุน, และกำไรสำหรับเดือนที่เลือก 4. เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
Exception Event: หากระบบไม่พบข้อมูลยอดขาย ต้นทุน หรือกำไรในเดือนนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลเป็น 0

ตารางที่ 5.14 ดูบันทึกค่าใช้จ่าย

Use Case Name: ดูบันทึกค่าใช้จ่าย
Actor: เจ้าของร้าน
Main Flow Event: 1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 2. เจ้าของร้านเลือกเมนูที่แสดงข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ เช่น ค่าวัตถุดิบ, ค่าแรง 3. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ โดยแยกตามประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าวัตถุดิบ, ค่าแรง 4. เจ้าของร้านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการค่าใช้จ่าย เช่น วันที่บันทึก, จำนวนเงิน, และประเภทของค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการจัดการต้นทุน
Exception Event: หากไม่มีบันทึกค่าใช้จ่าย ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่พบข้อมูลค่าใช้จ่าย"

ตารางที่ 5.15 สร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย

Use Case Name: สร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย
Actor: เจ้าของร้าน
Main Flow Event: 1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 2. เจ้าของร้านเลือกเมนูบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ 3. เจ้าของร้านเลือกกดปุ่ม "สร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย" เพื่อเพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายใหม่ในระบบ 4. จ้าของร้านกรอกรายละเอียดของค่าใช้จ่าย เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าวัตถุดิบหลัก, วัตถุดิบเสริม, ค่าจ้างพนักงาน), จำนวนเงินที่ใช้ไป และวันที่บันทึก 5. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่กรอกลงในฐานข้อมูล และอัปเดตบันทึกค่าใช้จ่ายใหม่ในระบบเพื่อให้เจ้าของร้านสามารถติดตามและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้
Exception Event: หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน" และไม่บันทึกข้อมูลจนกว่าจะมีการกรอกครบทุกช่องที่จำเป็น

ตารางที่ 5.16 ดูสรุปยอดขายแต่ละวัน

Use Case Name: ดูสรุปยอดขายแต่ละวัน
Actor: เจ้าของร้าน
Main Flow Event: 1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 2. เจ้าของร้านเลือกเมนู "ดูสรุปยอดขาย" เพื่อเข้าถึงข้อมูลยอดขายของร้านในแต่ละวัน 3. ระบบจะดึงข้อมูลยอดขายของวันปัจจุบันหรือวันที่ที่เจ้าของร้านเลือกจากฐานข้อมูล 4. ระบบแสดงผลสรุปยอดขายที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ พร้อมกับรายละเอียดเช่น ยอดขายรวม, จำนวนการสั่งซื้อ, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย 5. เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันนั้น ๆ และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับกลยุทธ์การขาย
Exception Event: หากไม่มีข้อมูลยอดขายในวันนั้น ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่พบข้อมูลยอดขาย"

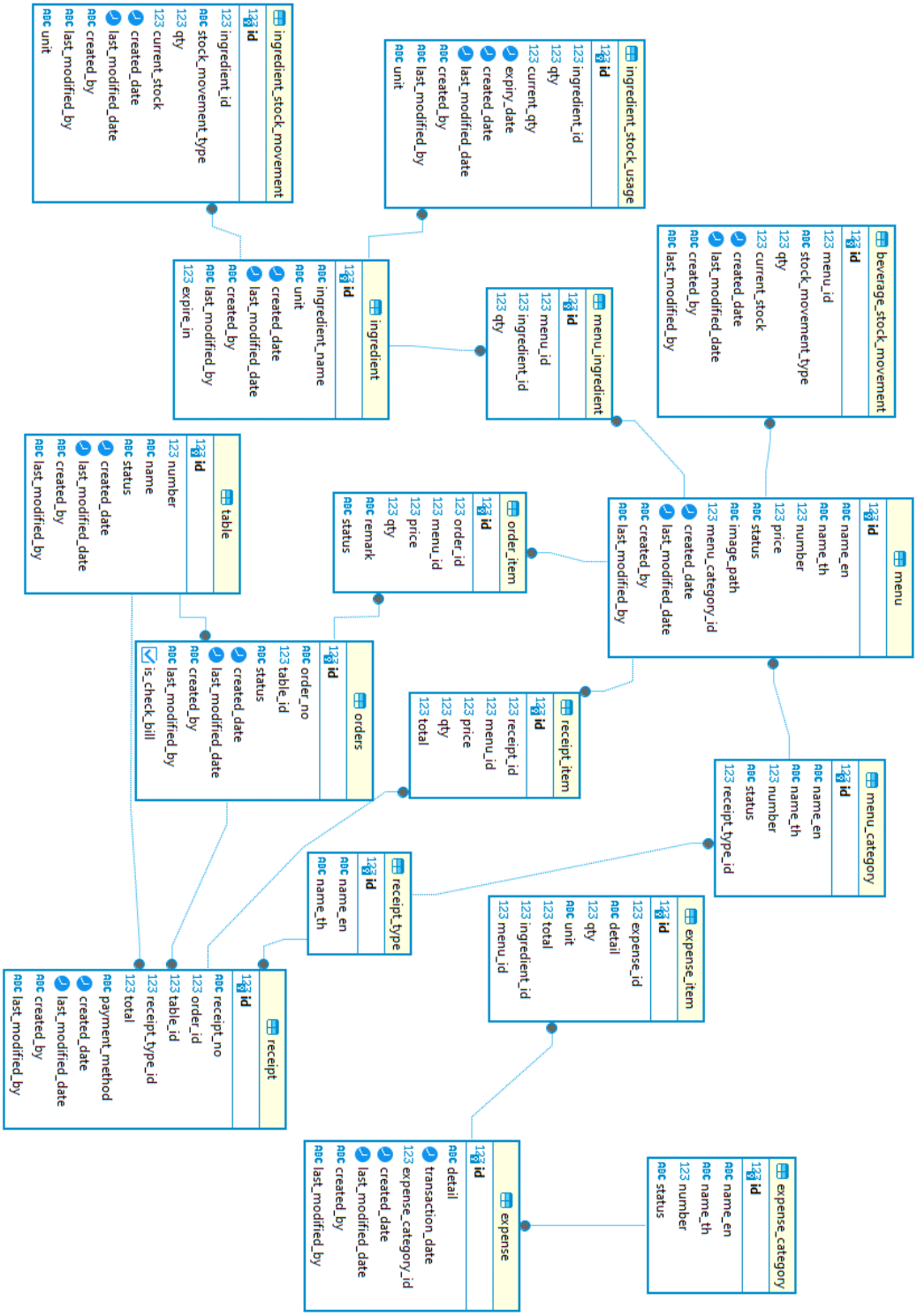
ตารางที่ 5.17 ดูสรุปรายการอาหารแต่ละวัน

Use Case Name: ดูสรุปรายการอาหารแต่ละวัน
Actor: เจ้าของร้าน
Main Flow Event: 1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 2. เจ้าของร้านเลือกเมนู "ดูสรุปรายการอาหาร" เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารที่ขายในแต่ละวัน 3. ระบบทำการรวบรวมข้อมูลการขายอาหารทั้งหมดในวันนั้น ๆ จากฐานข้อมูล เช่น เมนูที่ขายดีที่สุด, จำนวนที่ขาย, และยอดขายรวมของแต่ละเมนู 4. ระบบแสดงข้อมูลสรุปรายการอาหารที่ขายในวันนั้น เช่น รายการอาหารที่มียอดขายสูงสุด, จำนวนการขายของแต่ละเมนู, และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5. เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับวันถัดไป
Exception Event: หากไม่มีข้อมูลการขายอาหารในวันนั้น ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่พบข้อมูลรายการอาหาร"

ตารางที่ 5.18 ลบรายการวัตถุดิบหมดอายุ

Use Case Name: ลบรายการวัตถุดิบหมดอายุ
Actor: เจ้าของร้าน
Main Flow Event: 1. เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 2. เจ้าของร้านเลือกเมนู "จัดการวัตถุดิบหมดอายุ" จากเมนูหลักเพื่อเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลวัตถุดิบที่หมดอายุ 3. ระบบจะแสดงรายการวัตถุดิบที่หมดอายุในระบบ เจ้าของร้านเลือกวัตถุดิบที่ต้องการลบ 4. เจ้าของร้านยืนยันการลบวัตถุดิบที่เลือก โดยการกดปุ่ม "ลบ" หรือยืนยันในหน้าจอการจัดการ 5. ระบบจะทำการลบข้อมูลของวัตถุดิบที่หมดอายุออกจากฐานข้อมูล และอัปเดตจำนวนสต็อกให้เป็นปัจจุบัน
Exception Event: หากไม่มีรายการวัตถุดิบที่หมดอายุ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่มีรายการวัตถุดิบที่หมดอายุ"

5.6 ER Diagram แอปพลิเคชันและเว็บไซต์



รูป 5.15 ER Diagram ส่วนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

5.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface)

รูป 5.16 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 5.16 หน้าแรกของระบบออกแบบให้มีหมวดเมนูทั้งหมด 6 เมนูหลัก ดังนี้

- เมนูทั้งหมด : เพื่อดูเมนูทั้งหมดที่มีในระบบ
- เมนูต้ม : เพื่อดูเมนูในประเภทต้ม
- เมนูยำ : เพื่อดูเมนูในประเภทยำ
- เมนูทอด : เพื่อดูเมนูในประเภททอด
- เมนูจานเดียว : เพื่อดูเมนูในประเภทจานเดียว
- เมนูเครื่องดื่ม : เพื่อดูเมนูในประเภทเครื่องดื่ม

แสดงหมายเลขโต๊ะ, เมนูอาหารต่าง ๆ ภายในร้านที่ดึงข้อมูลมาจาก API พร้อมทั้งยังมี:

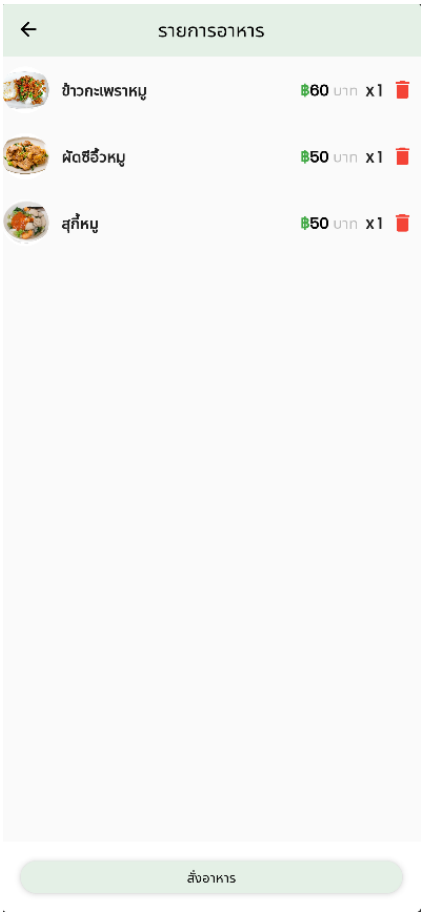
- ปุ่มดูเมนูในตะกร้า : เพื่อดูรายการอาหารที่เพิ่มลงในตะกร้า
- ปุ่มดูสถานะอาหาร : เพื่อติดตามสถานะรายการอาหารที่สั่ง

รูป 5.17 เพิ่มลงตะกร้า

จากรูปที่ 5.17 แสดงหน้า "เพิ่มลงตะกร้า" ของระบบจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายการอาหารลงตะกร้าได้ ซึ่งประกอบด้วย :

- ชื่อเมนู : แสดงชื่อเมนูอาหาร
- ราคา : แสดงราคาของอาหาร
- ปุ่มเพิ่ม-ลดจำนวน : เพิ่มลดจำนวนที่ต้องการสั่ง
- ช่องเขียนเพิ่มเติม : สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการกรอกเพิ่มเติมในเมนู

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลทั้งหมดและกดปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า " ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปจะถูกเก็บลงในลิสต์ตะกร้า และสามารถเข้าไปดูสูตรใน หน้า "ดูเมนูในตะกร้า"

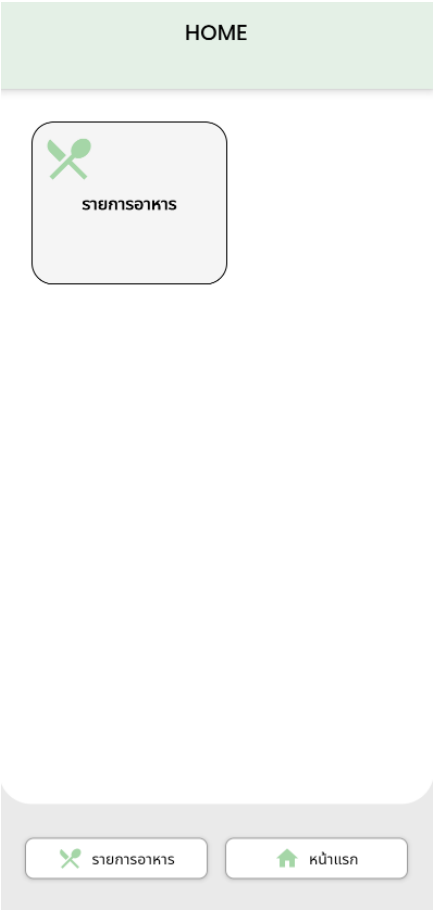


รูป 5. 18 หน้าสรุปรายการอาหารของลูกค้า

จากรูปที่ 5.18 แสดงหน้า "รายการอาหารในตะกร้า" ของระบบจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบข้อมูล ต่าง ๆ ก่อนกดสั่งอาหาร นอกจากนี้ยังมี :

- ปุ่มลบรายการอาหาร : ลบรายการอาหารที่ไม่ต้องการ
- ปุ่มสั่งอาหาร : ยืนยันการสั่งรายการอาหาร

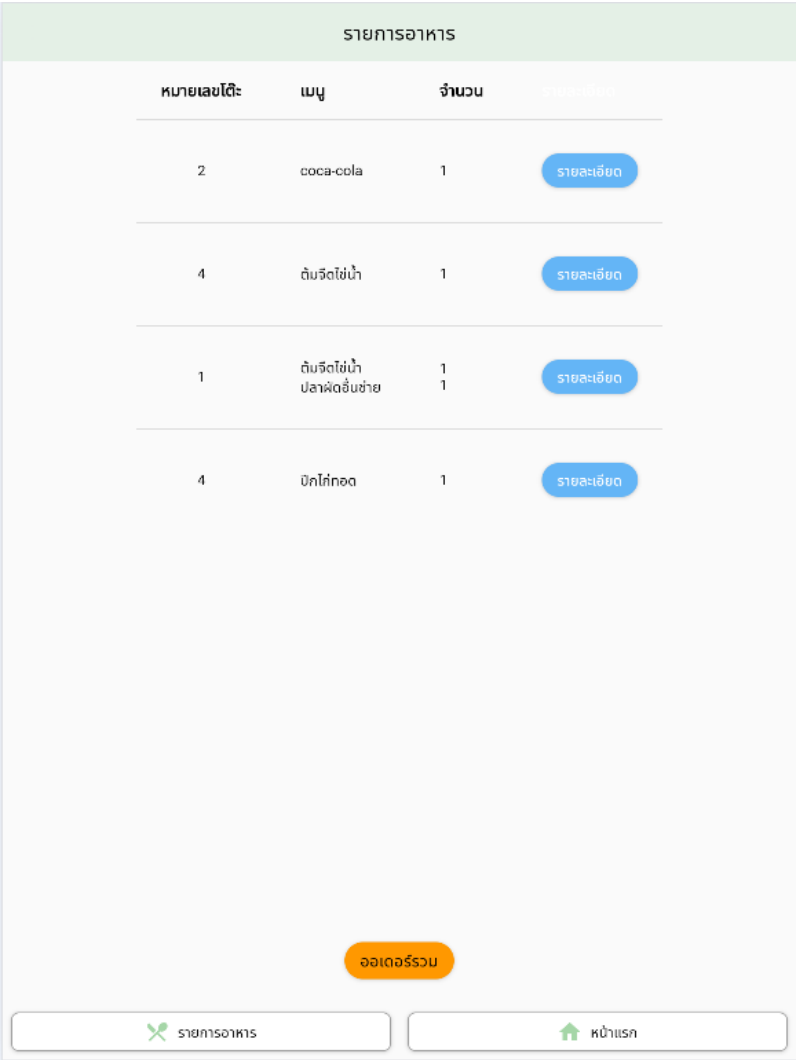
เมื่อผู้ใช้มั่นใจในรายการที่เลือกแล้ว, ลูกค้ากดปุ่ม "สั่งอาหาร" เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบและส่งคำสั่งซื้อไปยังครัว



รูป 5. 19 หน้าแรกของในครัว

จากรูปที่ 5.19 แสดงหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันครัว ที่ใช้รับรายการอาหารที่สั่งเข้ามาจากลูกค้านมีการออกแบบเมนูหลัก ดังนี้

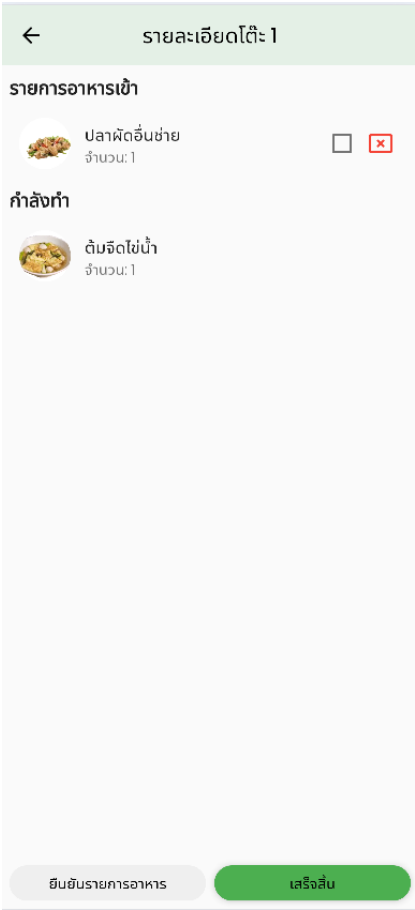
- ปุ่มรายการอาหาร : สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดรายการอาหารที่สั่งเข้ามา
- ปุ่มหน้าแรก : สำหรับกลับมาที่หน้าแรกของระบบ



รูป 5. 20 หน้ารายการหมายเลขโต๊ะ

จากรูปที่ 5.20 แสดงรายละเอียดรายการอาหารที่สั่งเข้ามาซึ่งประกอบด้วย

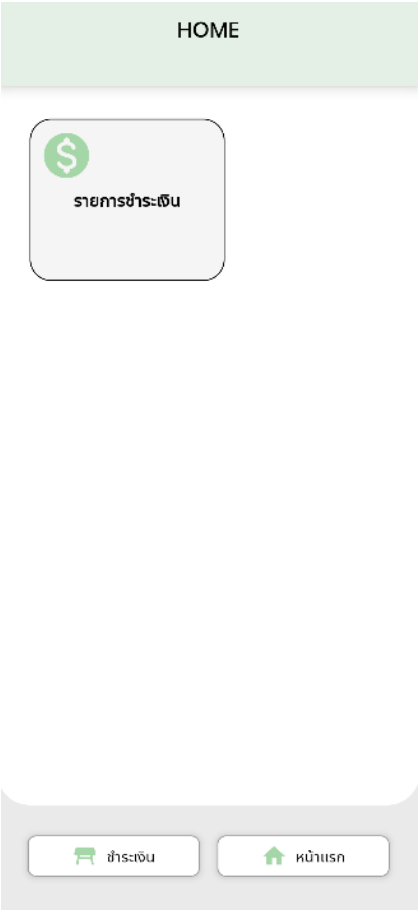
- หมายเลขโต๊ะ : แสดงหมายเลขโต๊ะ
- ชื่อเมนู : ชื่อรายการอาหาร
- จำนวน : จำนวนของรายการอาหาร
- ปุ่มรายละเอียด : กดเพื่อเข้าไปหน้ารับออเดอร์แต่ละโต๊ะ
- ปุ่มออเดอร์รวม : กดเพื่อเข้าไปหน้ารับออเดอร์เมนูที่ซ้ำกันของทุกโต๊ะ



รูป 5. 21 หน้ารายละเอียดของแต่ละโต๊ะ

จากรูปที่ 5.22 แสดงรายละเอียดของแต่ละโต๊ะ ซึ่งสามารถกดรับรายการอาหารและกดสำเร็จเพื่อแสดงสถานะให้ลูกค้าทราบ ประกอบด้วย

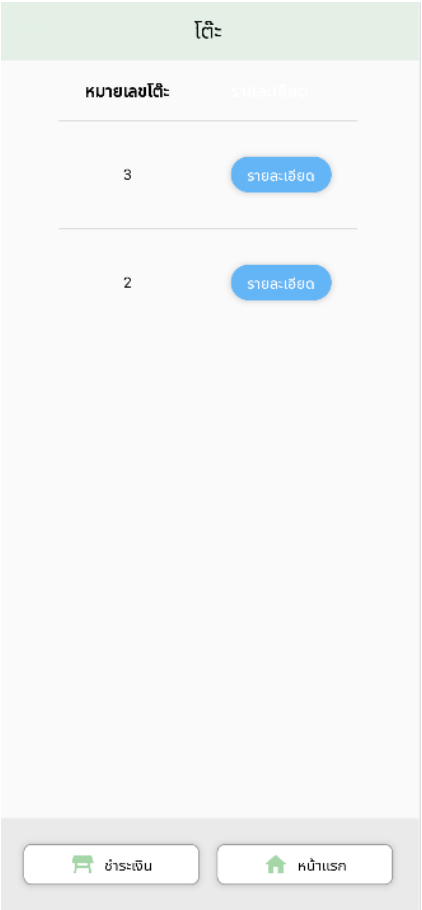
- รายการอาหารเข้า : แสดงรายการอาหารที่เข้ามาที่มีสถานะ “กำลังเตรียม”
- ชื่อเมนู : ชื่อรายการอาหาร
- จำนวน : จำนวนของรายการอาหาร
- รายการกำลังทำ : แสดงรายการอาหารที่ถูกกดรับแล้ว อยู่ในสถานะ “กำลังทำ”
- ปุ่มยืนยันรายการอาหาร : ครัวกดยืนยันสำหรับรายการอาหารที่ต้องการ โดยสามารถเลือกกดยืนยันทีละรายการหรือทั้งหมดที่ต้องการ
- ปุ่มเสร็จสิ้น : ครัวเลือกปุ่ม "เสร็จสิ้น" สำหรับรายการอาหารที่ทำเสร็จแล้ว



รูป 5. 22 หน้าแรกของในแคชเชียร์

จากรูปที่ 5.23 แสดงหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันของแคชเชียร์ ที่ใช้ตรวจสอบรายการอาหารและชำระ ออกแบบเมนูหลัก ดังนี้

- ปุ่มรายการอาหาร : สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดรายการอาหารที่สั่งเข้ามา
- ปุ่มหน้าแรก : สำหรับกลับมาที่หน้าแรกของระบบ



รูป 5. 23 หน้าแสดงหมายเลขโต๊ะรอการชำระเงิน

จากรูปที่ 5.24 แสดงหมายเลขโต๊ะทั้งหมดที่รอการชำระเงิน ซึ่งประกอบด้วย

- หมายเลขโต๊ะ : แสดงหมายเลขโต๊ะ
- ปุ่มรายละเอียด : กดเพื่อเข้าไปหน้ารับออเดอร์แต่ละโต๊

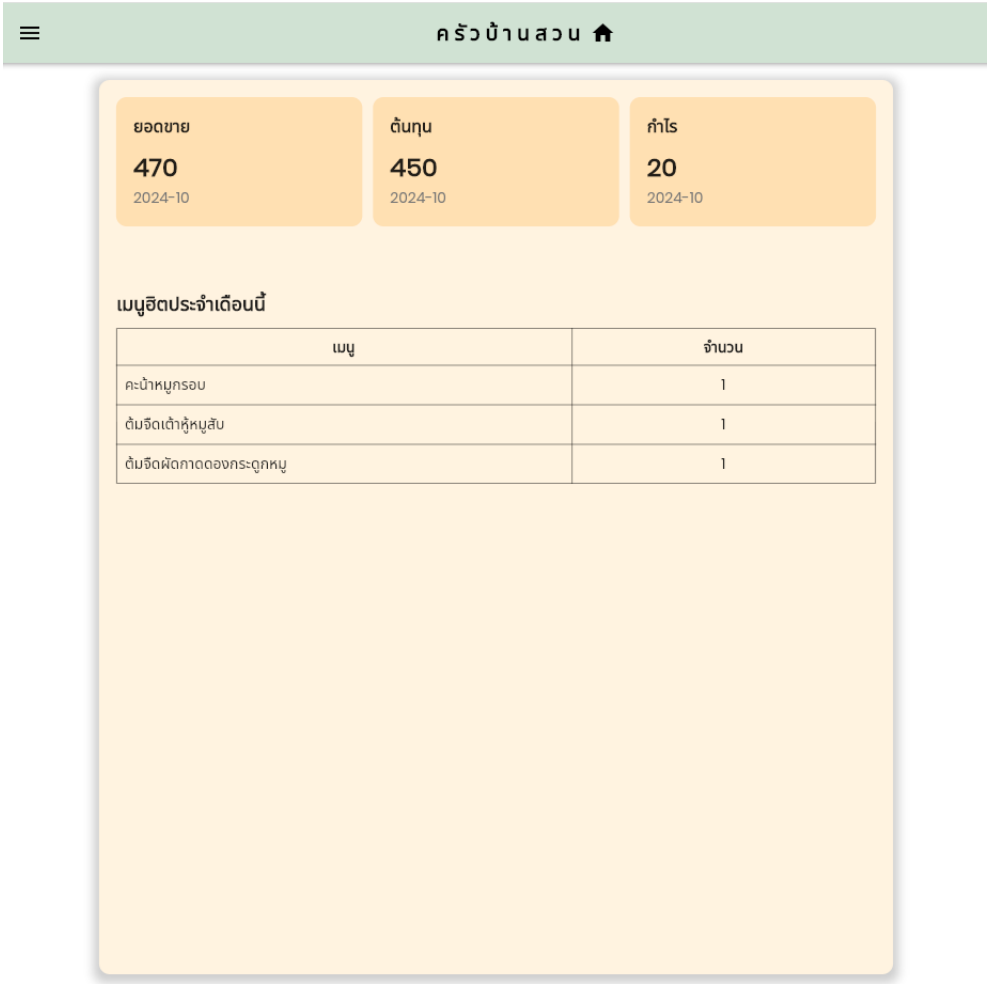
รูป 5. 24 หน้าคำนวณบิล

จากรูปที่ 5.25 แสดงรายละเอียดรายการอาหารของโต๊ะ และสรุปรวมราคาให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย:

- ชื่อ : ชื่อเมนูอาหาร
- ราคา : ราคาอาหาร
- จำนวน : จำนวนรวมของเมนูอาหาร
- ราคารวม : ราคารวมของทุกรายการอาหารในบิล

เมื่อแคชเชียร์ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว แคชเชียร์กดปุ่ม "ยืนยันชำระเงิน" ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้าและอัปเดตสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระแล้ว"

- **ส่วนของเว็บไซต์**



รูป 5. 25 หน้าหลักของเว็บไซต์

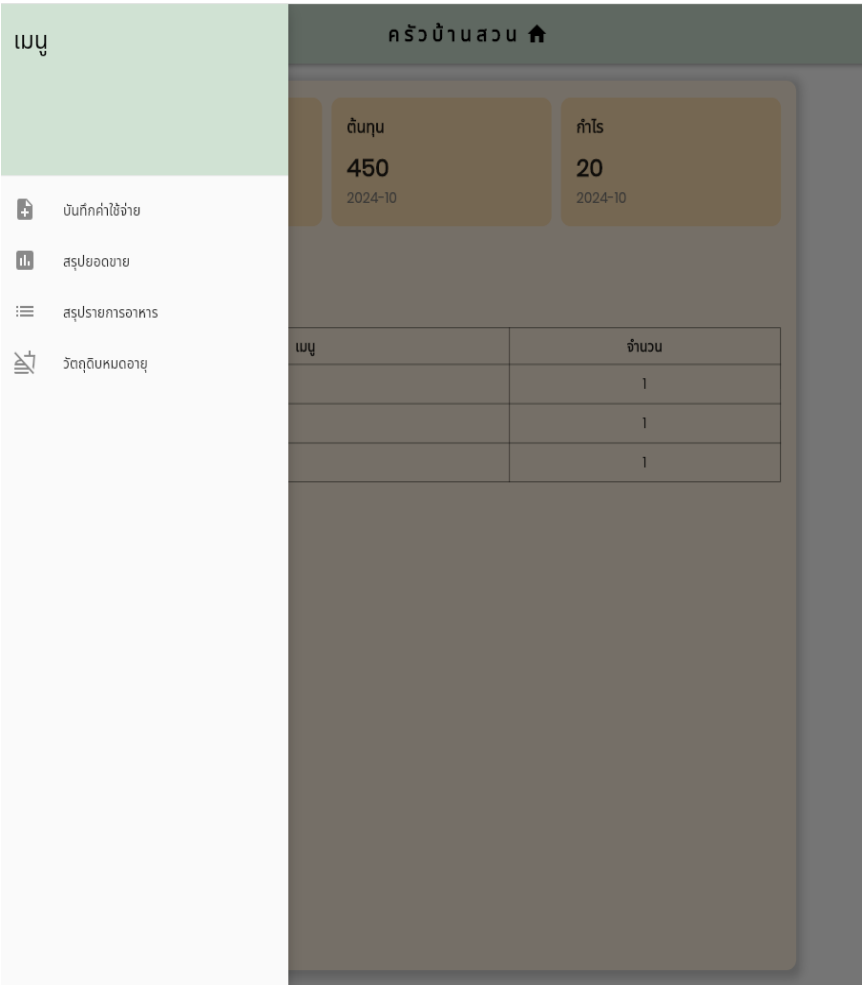
จากรูปที่ 5.26 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ที่แสดงสรุปยอดขาย,ต้นทุน,กำไร และเมนูฮิตของแต่ละเดือน ซึ่งประกอบด้วย:

- ยอดขาย : แสดงสรุปยอดขายของทั้งเดือน
- ต้นทุน : แสดงสรุปต้นทุนของทั้งเดือน
- กำไร : แสดงสรุปกำไรของทั้งเดือน

นอกจากนี้ยังมีตารางสรุปเมนูฮิตประจำเดือน ที่ประกอบด้วย:

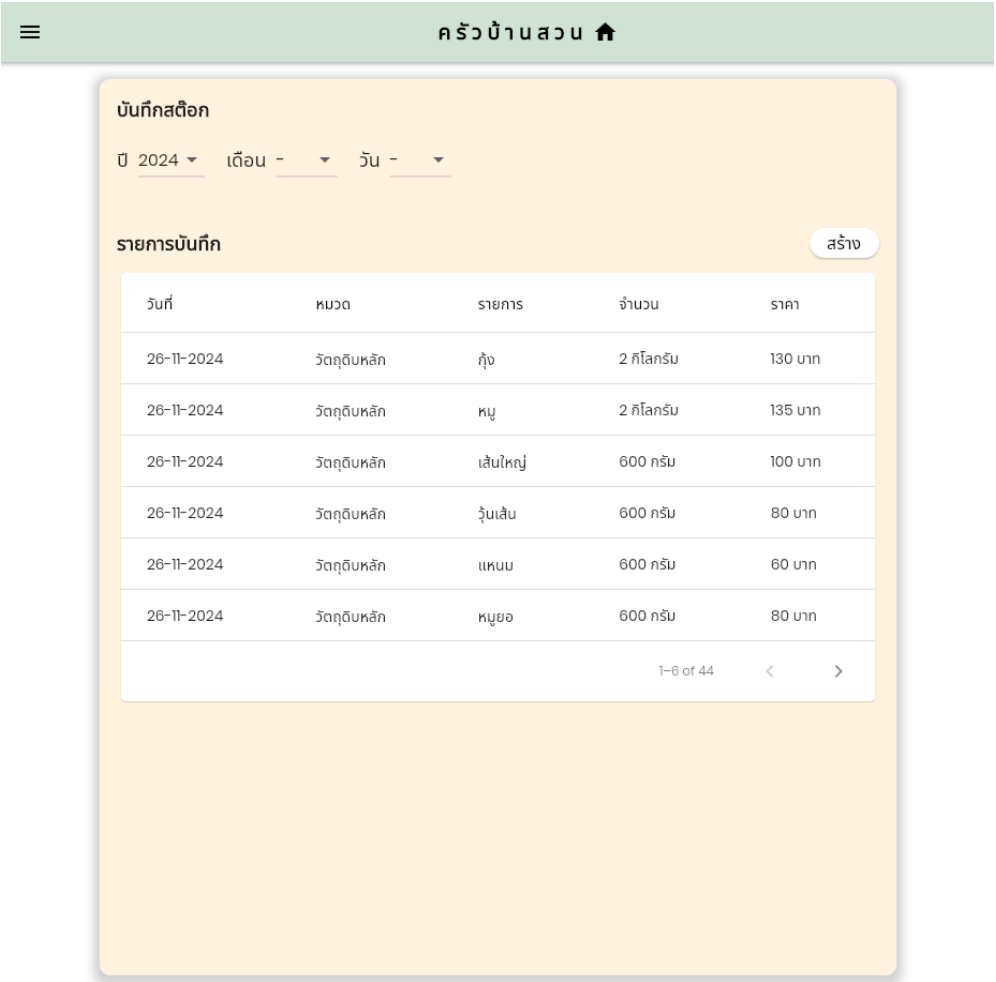
- เมนู : ชื่อเมนูอาหาร
- จำนวน : จำนวนรวมของเมนู

รูป 5. 26 แถบเมนูเว็บไซต์



จากรูปที่ 5.27 แสดงแถบเมนูเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายการแต่ละเมนู ซึ่งประกอบด้วย:

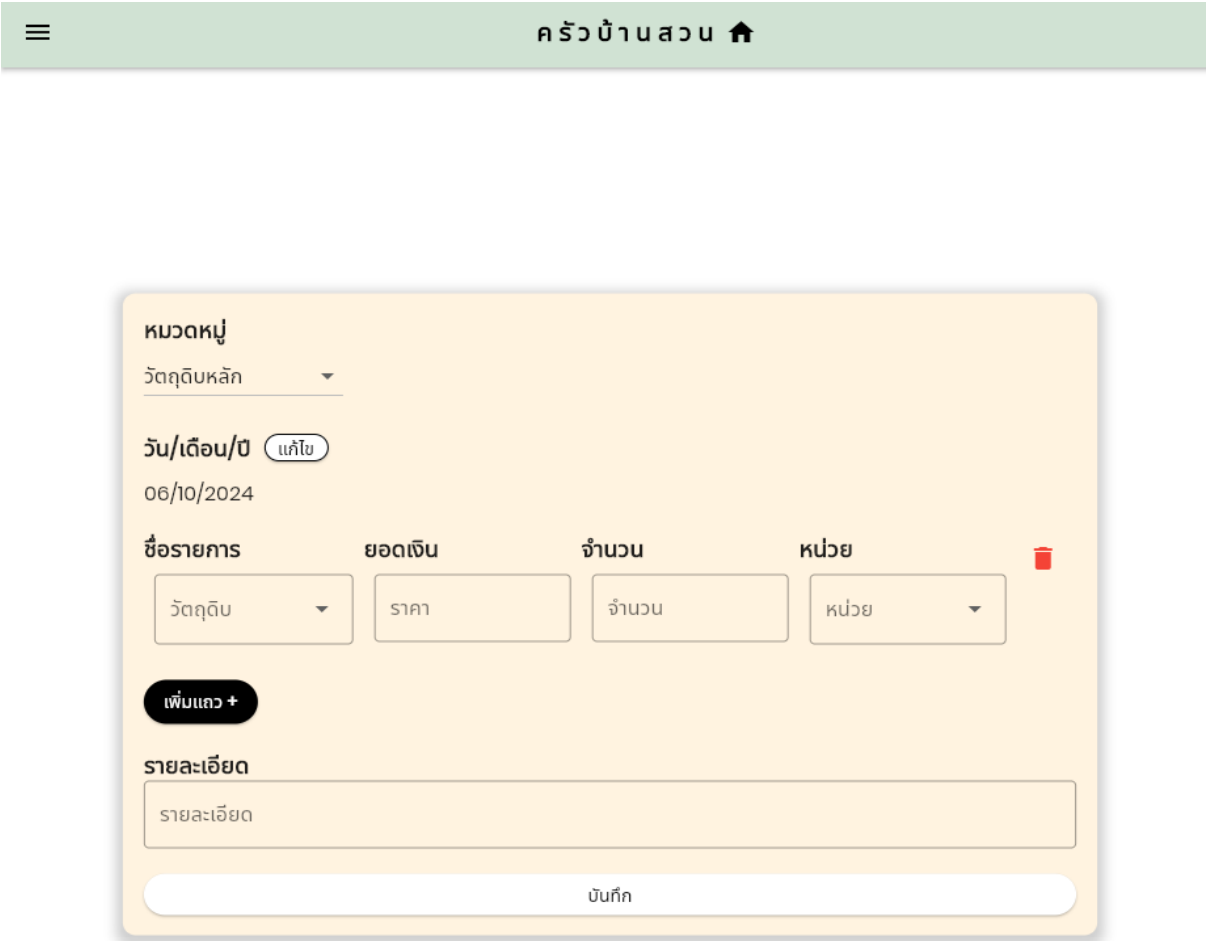
- บันทึกค่าใช้จ่าย : สำหรับไปที่หน้าบันทึกค่าใช้จ่ายของระบบ
- สรุปยอดขาย : สำหรับไปที่หน้าสรุปยอดขายของระบบ
- สรุปรายการอาหาร : สำหรับไปที่หน้าสรุปรายการอาหารของระบบ
- วัตถุดิบหมดอายุ : สำหรับไปที่หน้าวัตถุดิบหมดอายุของระบบ



รูป 5. 27 หน้ารายการบันทึกค่าใช้จ่าย

จากรูปที่ 5.28 แสดงหน้ารายการบันทึกค่าใช้จ่าย รายการบันทึกแต่ละวัน ซึ่งประกอบด้วย:

- วันที่ : แสดงวันที่รายการถูกบันทึกข้อมูล
- หมวด : ประเภทของรายการบันทึก
- รายการ : ชื่อของรายการบันทึก
- จำนวน : จำนวนรวมของรายการบันทึก
- ราคา : จำนวนค่าใช้จ่าย



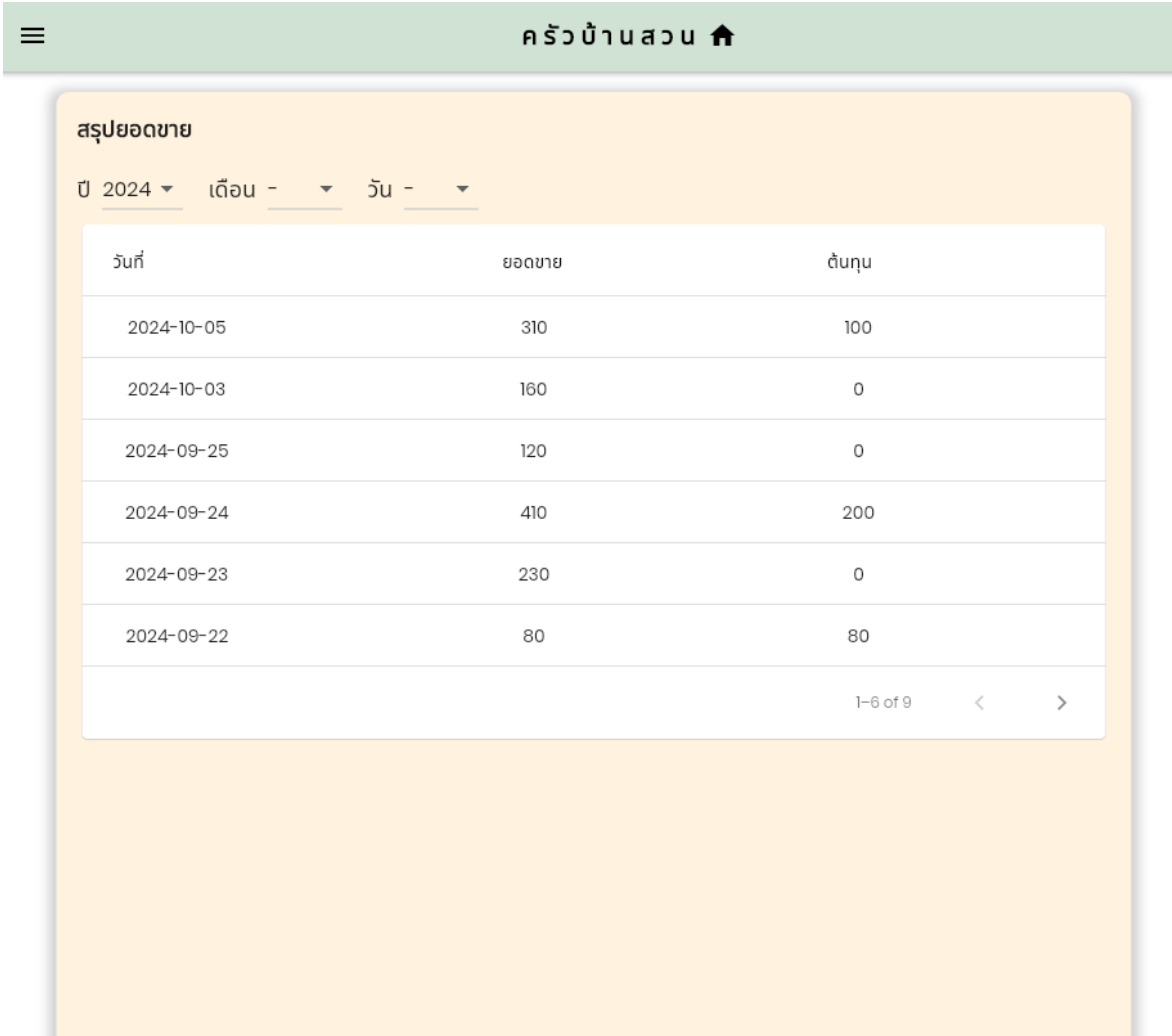
รูป 5. 28 หน้าสร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย

จากรูปที่ 5.29 แสดงหน้าสร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย ที่ผู้ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย:

- หมวดหมู่ : ช่องที่ให้ผู้ใช้เลือกหมวดหมู่บันทึก
- วันเดือนปี : ช่องที่ให้กรอกวันเดือนปีที่บันทึก
- ชื่อรายการ : ช่องที่ให้กรอกชื่อของรายการ
- ยอดเงิน : ช่องที่ให้กรอกยอดเงินรวมของรายการ
- จำนวน : ช่องที่ให้กรอกจำนวน
- หน่วย : ช่องที่ให้กรอกหน่วย
- รายละเอียด : ช่องที่ให้กรอกรายละเอียดของรายการ

นอกจากนี้ยังมี:

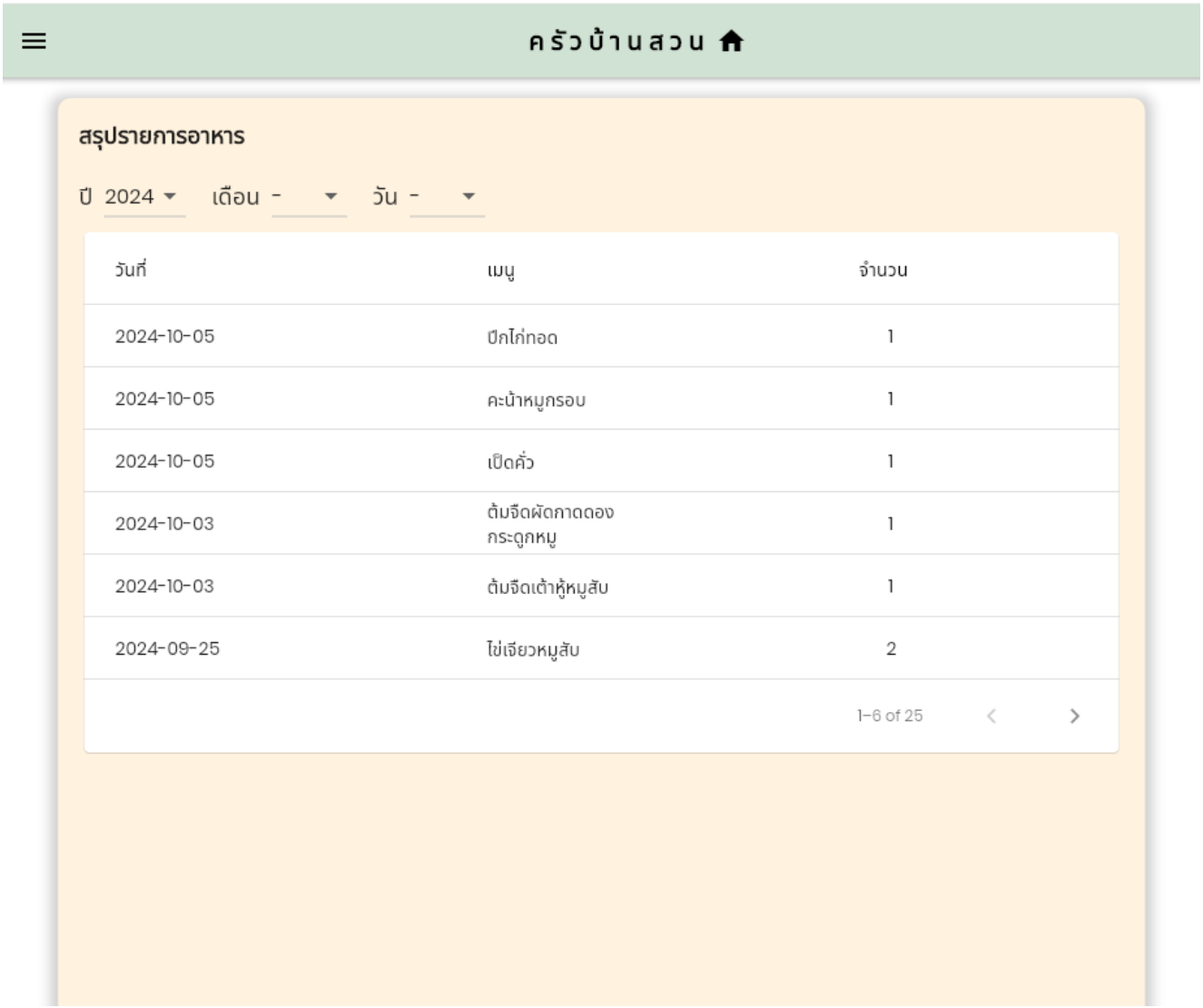
- ปุ่มเพิ่มแถว : เพิ่มแถวรายการบันทึกทีละหลายรายการ
    - ปุ่มบันทึก : ทำการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่กรอกลงในฐานข้อมูล



รูป 5. 29 หน้าสรุปยอดขาย

จากรูปที่ 5.30 หน้าแสดงสรุปยอดขาย และต้นทุนแต่ละวันที่ผู้ใช้สามารถเลือกดูได้ ซึ่งประกอบด้วย:

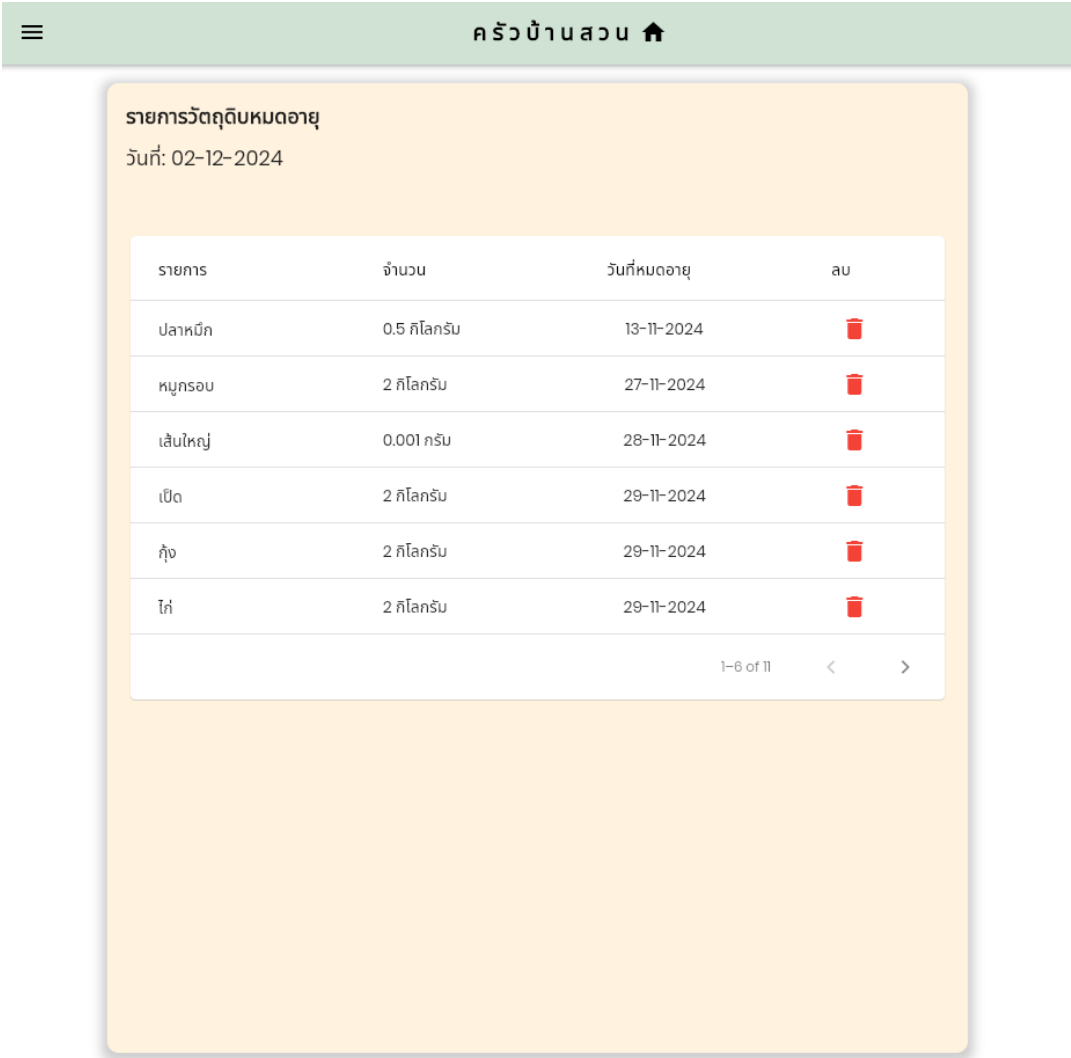
- วันที่ : แสดงวันที่รายการถูกบันทึกข้อมูล
- ยอดขาย : แสดงยอดขายรวมแต่ละวัน
- ต้นทุน : แสดงจำนวนเงินต้นทุนของแต่ละวัน



รูป 5. 30 หน้าสรุปรายการอาหาร

จากรูปที่ 5.31 หน้าสรุปรายการอาหาร แสดงรายการอาหารที่ขายในแต่ละวันที่ผู้ใช้สามารถเลือกดูได้ ซึ่งประกอบด้วย:

- วันที่ : แสดงวันที่รายการถูกบันทึกข้อมูล
- ชื่อรายการ : ชื่อเมนู
- จำนวน : จำนวนรวมที่ขาย



รูป 5. 31 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุ

จากรูปที่ 5.32 หน้ารายการวัตถุดิบหมดอายุที่ผู้ใช้สามารถลบออก เพื่อจัดการกับวัตถุดิบที่หมดอายุ ซึ่งประกอบด้วย:

- วันที่ : แสดงวันที่ปัจจุบัน
- ชื่อรายการ : ชื่อวัตถุดิบที่หมดอายุ
- จำนวน : จำนวนของวัตถุดิบที่หมดอายุ
- วันที่หมดอายุ : แสดงวันที่วัตถุดิบที่หมดอายุ
- ปุ่มลบ : ลบรายการอาหารที่หมดอายุ

เมื่อผู้ใช้มั่นใจในรายการที่ต้องการลบแล้ว, ผู้ใช้กดปุ่ม "ลบ" ระบบจะทำการลบข้อมูลของวัตถุดิบที่หมดอายุออกจากฐานข้อมูล และอัปเดตจำนวนสต็อกให้เป็นปัจจุบัน

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

สำหรับในบทนี้ผู้จัดทำโครงการได้สรุปผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะของเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 ผลการดำเนินงานส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านอาหารแบ่งออกเป็น 3 บทบาทหลัก ได้แก่ ลูกค้า ครัว และแคชเชียร์ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ส่วนของลูกค้า

ลูกค้าสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสั่งอาหาร ระบบแสดงเมนูอาหารตามหมวดหมู่ ช่วยให้ลูกค้าค้นหาและเลือกอาหารได้อย่างสะดวกลูกค้าสามารถเพิ่มรายการอาหารลงในตะกร้า ตรวจสอบและแก้ไขรายการก่อนยืนยันการสั่งระบบแสดงสถานะรายการอาหาร เช่น "กำลังเตรียม", "กำลังทำ" หรือ "เสร็จสิ้น" เพื่อให้ลูกค้าติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

ส่วนของครัว

ระบบแสดงรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งในแต่ละโต๊ะ พร้อมรายละเอียดของเมนูที่ต้องเตรียม พนักงานครัวสามารถอัปเดตสถานะรายการอาหาร เช่น "กำลังทำ" หรือ "เสร็จสิ้น" เพื่อแจ้งให้ลูกค้าและแคชเชียร์ทราบ เพื่อให้การจัดการรายการอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสับสนและข้อผิดพลาด

ส่วนของแคชเชียร์

ระบบช่วยแคชเชียร์ตรวจสอบรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งและคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว ระบบแสดงยอดรวมค่าอาหารของแต่ละโต๊ะ พร้อมรายละเอียดรายการอาหาร และระบบจะอัปเดตสถานะของโต๊ะเป็น "ชำระเงินแล้ว"

6.1.1 การทดสอบการดำเนินงานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน จากบุคคลทั่วไปจำนวน 32 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจำนวน 18 คน เพศชายจำนวน 11 คน และ LGBTQ จำนวน 3 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน และ 2. ส่วนการออกแบบและการจัดระบบของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งการประเมินได้แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็นดังนี้

4.00 – 5.00 ระดับเกณฑ์ หมายถึง ดีมาก
3.00 – 3.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง ดี
2.00 – 2.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง ปานกลาง
1.00 – 1.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง น้อย
0.00 – 0.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง น้อยมาก

6.1.2 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 6.1 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)		
ส่วนที่ 1) ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน							
1.1 สามารถดูเมนูต่าง ๆ จากหมวดหมู่รายการอาหาร	16	16	0	0	0	4.50	ดีมาก
1.2 ระบบการสั่งอาหารสามารถทำงานได้ดี	15	14	3	0	0	4.18	ดีมาก
1.3 ความสามารถดูสถานะรายการได้	18	13	1	0	0	4.53	ดีมาก
1.4 สามารถตรวจสอบและกดรับรายการอาหารที่สั่งเข้ามาได้	13	18	1	0	0	4.37	ดีมาก
1.5 สามารถคำนวณบิลราคาอาหารได้	15	17	0	0	0	4.46	ดีมาก
1.6 สามารถบันทึกการรับชำระค่าอาหารได้	13	16	3	0	0	4.31	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย	4.39						
ส่วนที่ 2) การออกแบบและจัดระบบให้กับเว็บแอปพลิเคชัน							
2.1 การออกแบบหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานง่าย	14	18	0	0	0	4.43	ดีมาก
2.2 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน	13	19	0	0	0	4.40	ดีมาก
2.3 เว็บแอปพลิเคชันแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน สืบค้นได้ง่าย	9	22	1	0	0	4.25	ดีมาก
2.4 ภาพและชื่อเมนูในเว็บแอปพลิเคชัน มีความสอดคล้องกัน	10	19	3	0	0	4.21	ดีมาก
2.5 สามารถดูรายการอาหารที่สั่งได้อย่างครบถ้วน	16	15	1	0	0	4.46	ดีมาก
2.6 ภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย	11	15	6	0	0	4.15	ดีมาก
2.7 การใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่สร้างความสับสนของผู้ใช้งาน	13	14	5	0	0	4.25	ดีมาก
2.8 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	15	14	3	0	0	4.37	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย	4.315						

จากตารางที่ 6.1 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจากกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป จำนวน 32 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ที่ 4.39 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดระบบของเว็บแอปพลิเคชัน (UI) โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินอยู่ที่ 4.315 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการสังเกตในระหว่างการทดลอง พบว่าผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย แต่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ว่าตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปในหลายส่วน ทำให้บางครั้งมองไม่ชัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน

6.2 ผลการดำเนินงานส่วนของเว็บไซต์

ในการดำเนินงานของเว็บไซต์ของร้านอาหารบ้านสวน ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดูข้อมูลการขายแต่ละวัน ดูข้อมูลการสั่งเมนูอาหารแต่ละวัน ทำให้เจ้าของร้านรู้ต้นทุน กำไร ขาดทุนในแต่ละเดือน และยังทำให้เจ้าของสามารถวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้ดีขึ้น ลดการซื้อวัตถุดิบซ้ำซ้อน วัตถุดิบที่หมดอายุบ่อย ๆ และไม่จำเป็น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของ

6.2.1 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ตารางที่ 6. 2 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)		
ส่วนที่ 1) ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์							
1.1 สามารถบันทึกสต๊อกจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบได้	12	14	6	0	0	4.18	ดีมาก
1.2 สามารถดูสรุปยอดขายได้	13	18	1	0	0	4.37	ดีมาก
1.3 สามารถดูสรุปรายการอาหารได้	15	17	0	0	0	4.46	ดีมาก
1.4 สามารถดูข้อมูลต้นทุน กำไร ขาดทุน รายได้ในแต่ละวัน	13	17	2	0	0	4.34	ดีมาก
1.5 สามารถบันทึกวัตถุดิบหมดอายุและตัดสต๊อกได้	14	18	0	0	0	4.43	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย	4.35						
ส่วนที่ 2) การออกแบบและจัดระบบให้กับเว็บไซต์							
2.1 การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ สามารถใช้งานง่าย	14	18	0	0	0	4.43	ดีมาก
2.2 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานของเว็บไซต์	13	19	0	0	0	4.40	ดีมาก
2.3 เว็บไซต์แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน สืบค้นได้ง่าย	9	22	1	0	0	4.25	ดีมาก

2.4 ภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์ สามารถเข้าใจได้ง่าย	10	19	3	0	0	4.21	ดีมาก
2.5 การใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่สร้างความสับสนของผู้ใช้งาน	16	15	1	0	0	4.46	ดีมาก
2.6 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งาน	11	15	6	0	0	4.15	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย	4.316						

จากตารางที่ 6.2 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปจำนวน 32 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการใช้งานเว็บไซต์ โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ที่ 4.35 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดระบบของเว็บไซต์ (UI) โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินอยู่ที่ 4.316 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการสังเกตในระหว่างการทดลอง พบว่าผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย แต่กระบวนการของการกรอกข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลวัตถุดิบด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาด

6.3 ข้อจำกัด

- ระบบไม่รองรับการพิมพ์ใบเสร็จหรือพิมพ์รายละเอียดใบเสร็จให้ลูกค้าหลังจากการสั่งซื้อ ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถรับข้อมูลใบเสร็จสั่งซื้อได้ทันทีจากระบบ
- ระบบขาดฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายการใบเสร็จหรือประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ ซึ่งทำให้การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อย้อนหลังนั้นทำได้ยาก
- ข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบและวันหมดอายุไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หลังจากที่บันทึกไปแล้ว, ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลได้ง่าย

6.4 ข้อเสนอแนะ

- ออกแบบ User Interface ให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงรายการบันทึกข้อมูลให้สามารถอัพเดตตามที่ผู้ใช้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้
- เพิ่มฟังก์ชันการตัดวัตถุดิบหมดอายุออกจากสต๊อกได้อัตโนมัติเพื่อลดความยุ่งยากในกดลบข้อมูลด้วยตนเอง

บรรณานุกรม

[1] aws.amazon.com, “Java คืออะไร? ทำไมนักพัฒนาหลายคนเลือกใช้ Java,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.ert.co.th/java/.

[2] K. Makmek, “รู้จัก ‘ลัคกี้ สุกี้’ ร้านบุฟเฟต์สุกี้น้องใหม่ ที่ไม่เน้นขยายสาขาเร็วเหมือนแบรนด์อื่น,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://workpointtoday.com/lucky-suki/.

[3] trip.com,“ย้อนเวลาไปกินแปดริ้วสุกี้,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก Available: https://th.trip.com/moments/detail/chon-buri-1447070-119787810?locale=th-TH.

[4] 9eak, “เปิดกลยุทธ์ Shinkanzen Sushi ทำอย่างไรให้ธุรกิจร้านอาหารรอดพ้นวิกฤต COVID-19,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.xn--o3cdbr1ab9cle2ccb9c8gta3ivab.com/shinkanzensushi/.

[5] google, “LINE MAN ตัวจริงทุกเรื่องกิน,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://lineman.line.me/food/.

[6] google, “7-Delivery สะดวกซื้อยามวิกฤต,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.wearecp.com/cpall63-2603-2020/.

[7] J. Watthananon, P. Chintanaporn, C. Poongern และ T. Pomchiengpin, “The Developing a Restaurant Management Platform for Entrepreneurs based on the concept “NEW NORMAL”,” ใน *2022 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)*, Phuket, Thailand, 2022.

[8] N. Singhal และ E. Konguvel, “An Approach for Restaurant Management System during Covid-19,” ใน *2022 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, Coimbatore, India, 2022.

[9] A. Wijaya, N. K. B. Zainal และ K. S. B. Harun, “Restaurant Enterprise Resource Planning System,” ใน *2022 IEEE 2nd International Conference on Mobile Networks and Wireless Communications (ICMNWC)*, Tumkur, Karnataka, India, 2022.

[10] S. B. Developer, “Talance Hiring Guide : Spring Boot Developer,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.talance.tech/blog/talance-hiring-guide-spring-boot-developer-20/.

[11] PostgreSQL, “PostgreSQL,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://appmaster.io/th/blog/postgresql-khuue-aair.

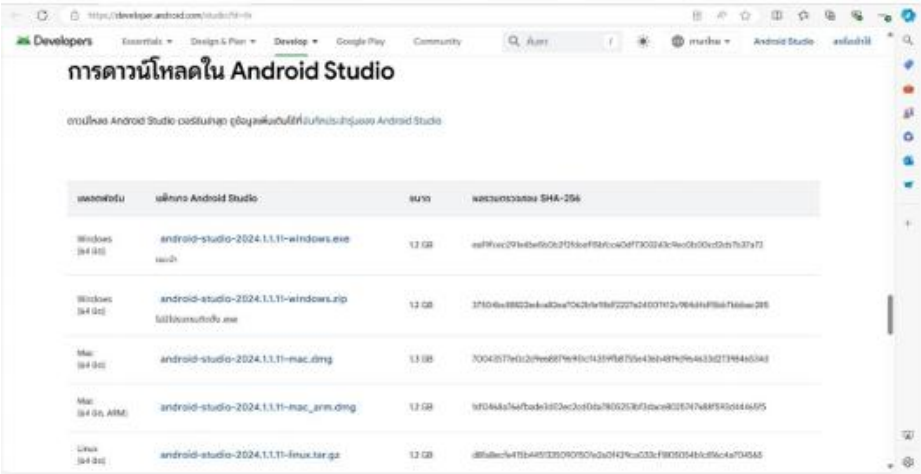
[12] A.Studio, “Android Studio JetBrains IntelliJ IDEA,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จากhttps://androidayuda.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD-Android/.

[13] DBeaver, “DBeaver Community,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://data-espresso.com/dbeaver-community-the-best-sql-tool/.

[14] borntodev.com, “เรียนภาษา Dart แบบก้าวกระโดดสำหรับคนเขียน Java,” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2567 เข้าถึงได้จาก https://www.borntodev.com/2020/04/11/.

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันร้านอาหารบ้านสวน

1. ดาวน์โหลด Android Studio ไปที่เว็บไซต์ของ Android Studio ที่ developer.android.com/studio คลิกที่ "Download" และเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.1

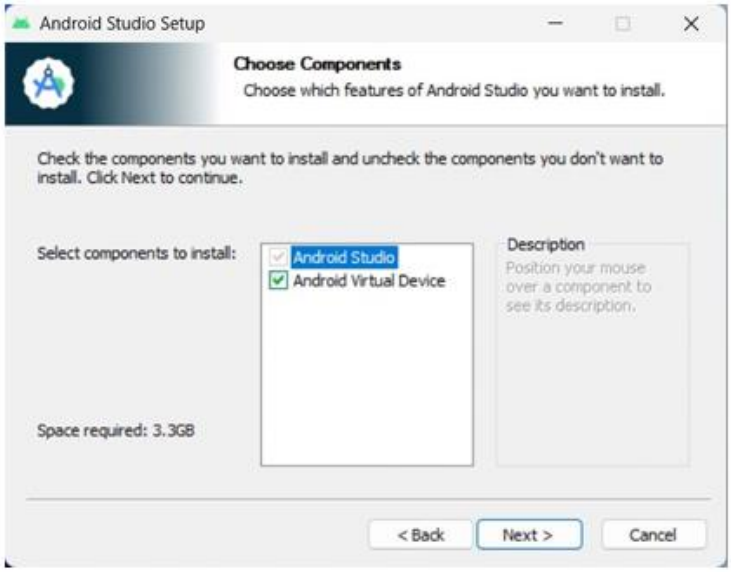


รูปผนวก ก. 1 เว็บไซต์ของ Android Studio

2. ติดตั้ง Android Studio เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (.exe) จากนั้นกด Next ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.2

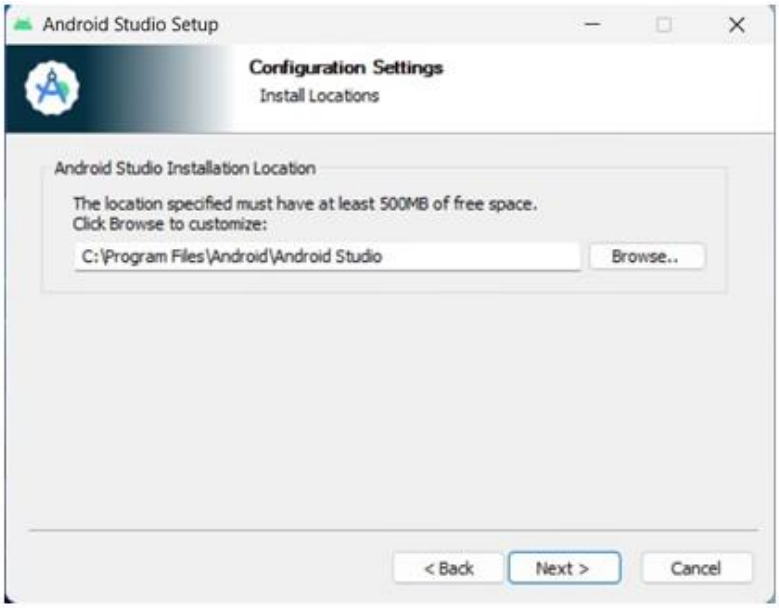
รูปผนวก ก. 2 ติดตั้ง Android Studio

3. เลือก Android Virtual Device แล้วกด Next ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.3



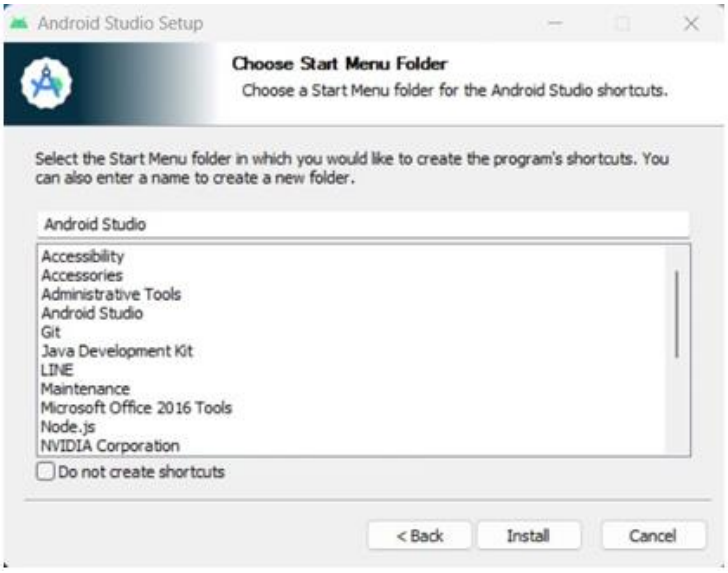
รูปผนวก ก. 3 ติดตั้ง Android Studio

4. เลือกที่ตำแหน่งการติดตั้ง จากนั้นกด Next ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.4



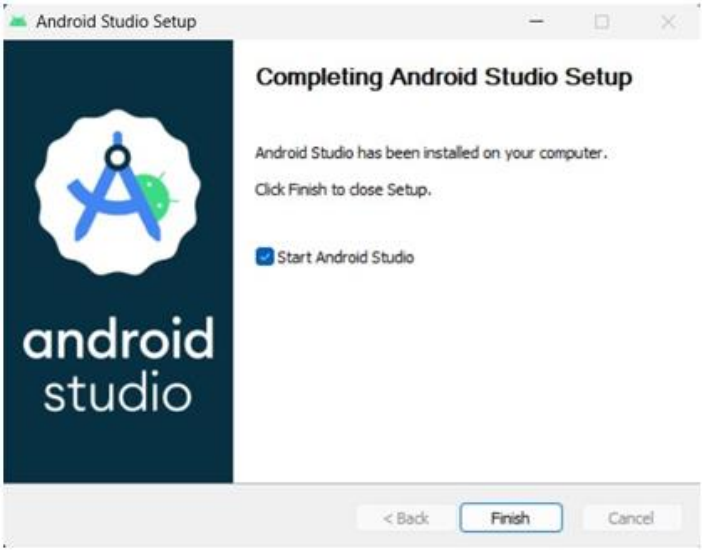
รูปผนวก ก. 4 ติดตั้ง Android Studio

5. กด Install ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.5



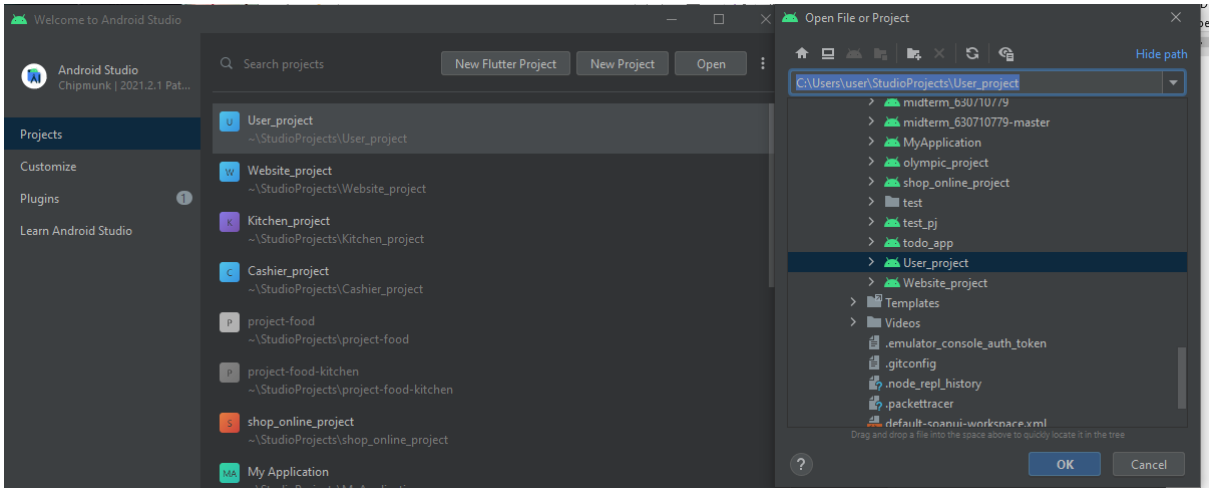
รูปผนวก ก. 5 ติดตั้ง Android Studio

6. กด Finish ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.6



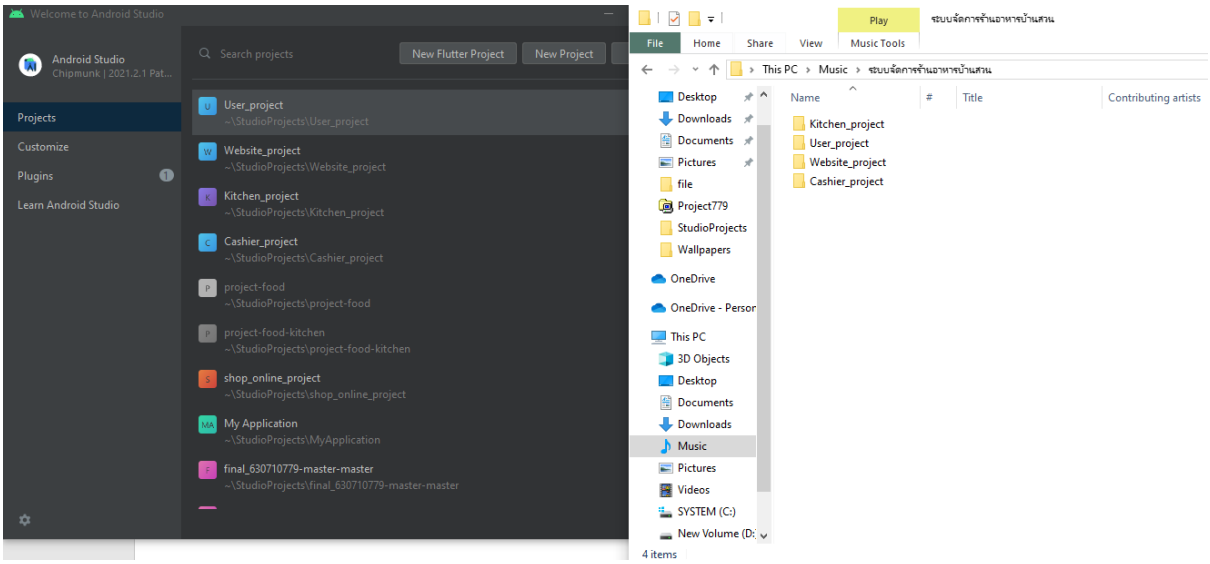
รูปผนวก ก. 6 ติดตั้ง Android Studio

7. เปิดโปรแกรม Android Studio เลือก File จากนั้นเลือก Open ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.7



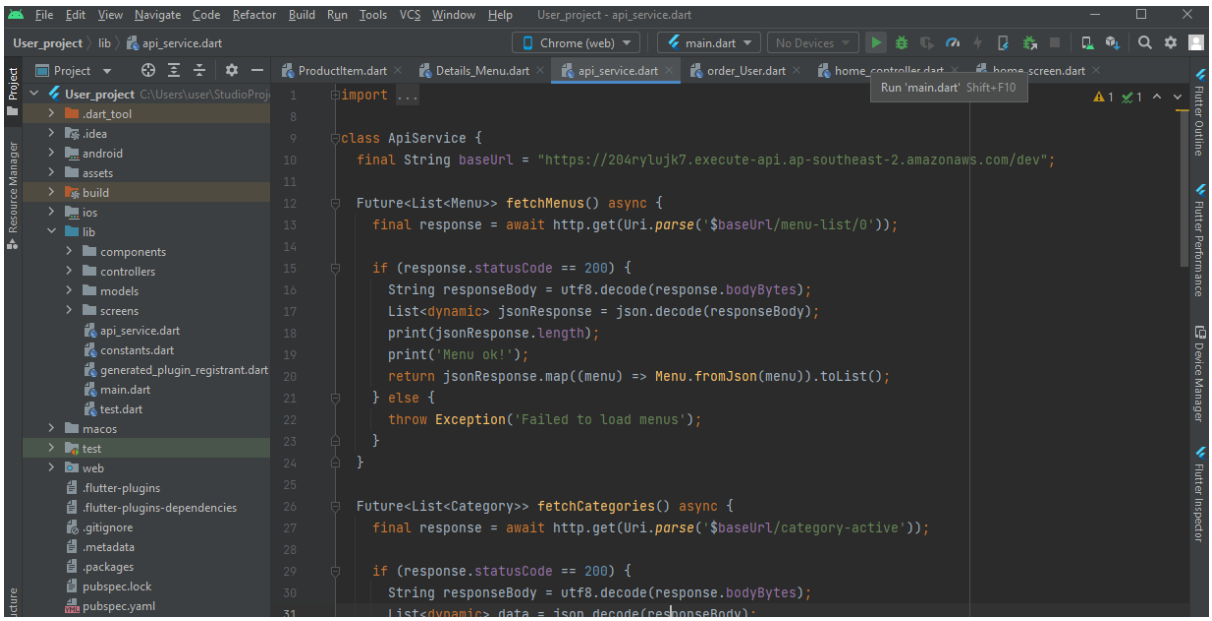
รูปผนวก ก. 7 เปิดโปรแกรมจาก Android Studio

8. เปิด Folder ระบบจัดการร้านอาหารบ้านสวนแล้วเลือกไฟล์ ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.8



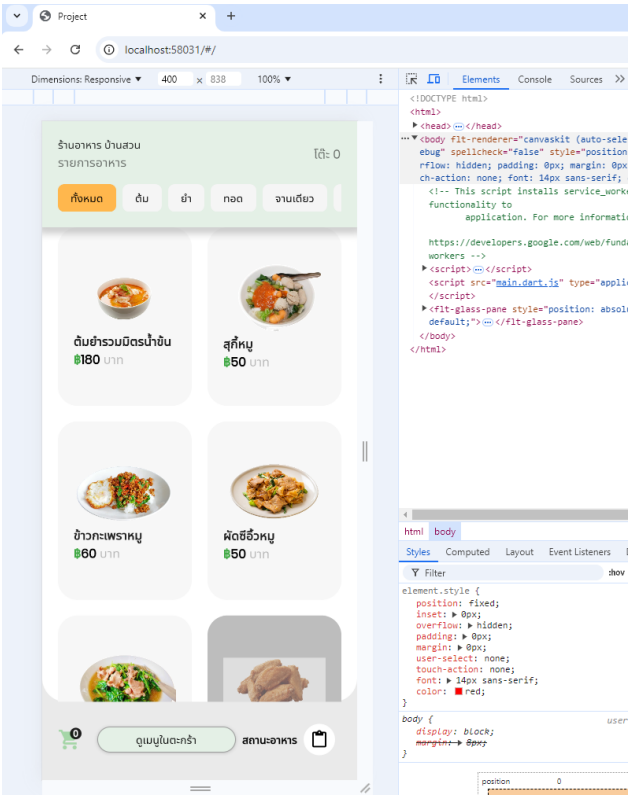
รูปผนวก ก. 8 เลือกโฟเดอร์โปรแกรม

9. เมื่อเปิดไฟล์ สามารถกด Run ใน Android Studio เพื่อเริ่มใช้งาน ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.9



รูปผนวก ก. 9 Run โปรแกรมใน Android Studio เพื่อเริ่มใช้งาน

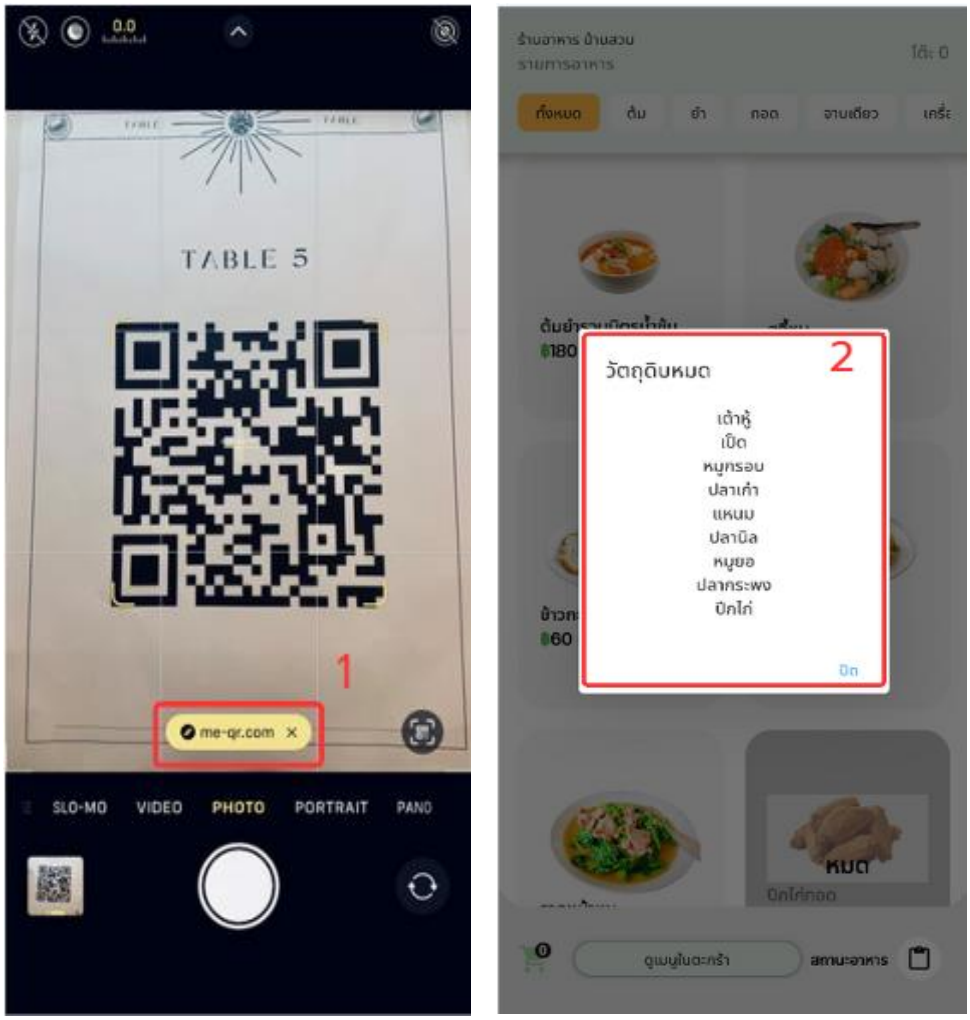
10. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วสามารถเริ่มใช้งานได้เลย ดังที่แสดงในรูปผนวก ก.10



รูปผนวก ก. 10 เว็บแอปพลิเคชันสั่งอาหาร

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันร้านอาหารบ้านสวน

1. หน้าหลักเมื่อผู้ใช้สแกน QR-code เข้ามา(หมายเลข 1) มีการแจ้งเตือนวัตถุดิบที่หมดไว้เป็นรายการในช่อง (หมายเลข 2) หากไม่มีวัตถุดิบที่หมดจะไม่มีการแสดงข้อความวัตถุหมด ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 1



รูปผนวก ข. 1 แจ้งเตือนวัตถุดิบที่หมด

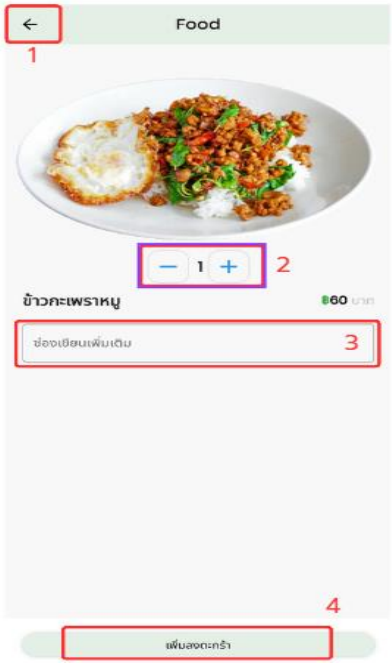
2. หน้าหลัก โดยจะประกอบไปด้วย แสดงหมวดหมู่อาหารทั้งหมด(หมายเลข 1) แสดงหมวดหมู่อาหารประเภทต้ม(หมายเลข 2) แสดงหมวดหมู่อาหารประเภทยำ(หมายเลข 3) แสดงหมวดหมู่อาหารประเภททอด(หมายเลข 4) แสดงหมวดหมู่อาหารประเภทจานเดียว(หมายเลข 5) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 2

รูปผนวก ข.2 หน้าหลัก

3. แสดงหมวดหมู่อาหารประเภทเครื่องดื่ม(หมายเลข 6) หมายเลขโต๊ะ(หมายเลข 7) รายการอาหารแต่ละเมนูที่สามารถกดเข้าเข้าไปได้(หมายเลข 8)การแสดงรายการอาหารแต่ละเมนูที่วัตถุดิบหมด(หมายเลข 9) แสดงจำนวนเมนูอาหารในตะกร้า(หมายเลข 10) ปุ่มกดเข้าไปดูรายการอาหารในตะกร้า(หมายเลข 11) ปุ่มกดดูสถานะรายการอาหาร(หมายเลข 12) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 3

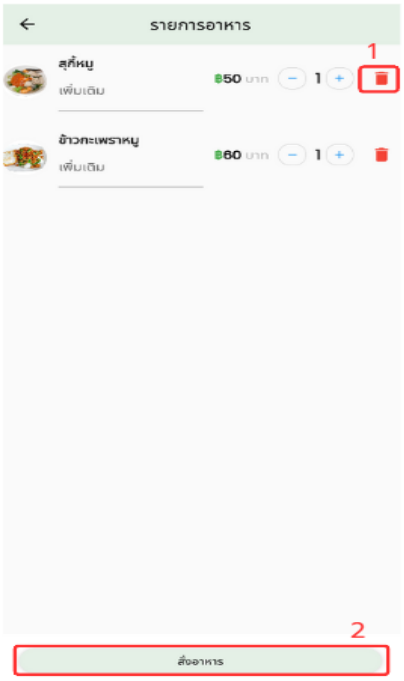
รูปผนวก ข. 3 หน้าหลัก

4. เมื่อกดเข้ามาในเมนูรายการอาหารจากหน้าหลัก จะแสดงหน้ารายการที่แทบด้านบนซ้ายจะมีปุ่มย้อนกลับไปที่หน้าหลัก (หมายเลข 1) ด้านล่างแสดงปุ่มเพิ่ม-ลดจำนวนของเมนู (หมายเลข 2) ถัดลงมาแสดงช่องเขียนละเอียดเพิ่มเติมของเมนู (หมายเลข 3) ปุ่มด้านล่างสุดเป็นปุ่มเพิ่มรายอาหารลงในตะกร้า (หมายเลข 4) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 4



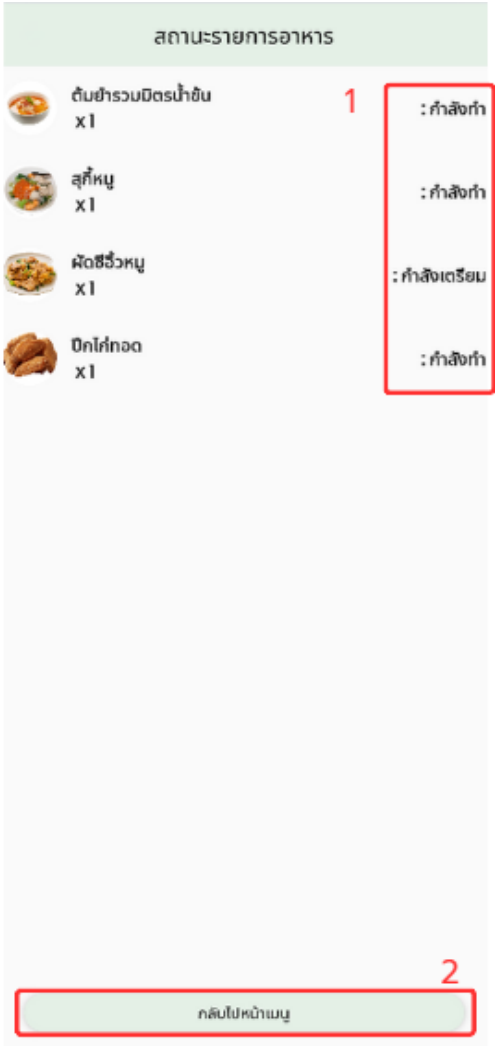
รูปผนวก ข. 4 กดเข้ามาในรายการอาหาร

5. เมื่อกดเข้ามาในตะกร้าจากปุ่มไอคอนดูเมนูในตะกร้าในหน้าหลัก จะแสดงหน้ารายการที่แทบด้านบนซ้ายจะมีปุ่มย้อนกลับไปที่หน้าหลัก และแสดงรายการอาหารที่ผู้ใช้ได้เพิ่มเข้ามา ปุ่มด้านขวาสีแดงเป็นปุ่มลบรายการอาหารออกจากตะกร้า (หมายเลข 1) ปุ่มด้านล่างสุดเป็นปุ่มสั่งอาหารเพื่อสั่งไปที่ครัว(หมายเลข 2) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 5



รูปผนวก ข. 5 กดเข้ามาในตะกร้า

6. หลังจากสั่งอาหารแล้วเมื่อกดเข้ามาในหน้าดูสถานะจากปุ่มไอคอนสถานะอาหารในหน้าหลัก จะแสดงหน้ารายการสถานะอาหารแต่ละรายการ (หมายเลข 1) ปุ่มด้านล่างสุดเป็นปุ่มกลับไปหน้าเมนูแรก (หมายเลข 2) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 6

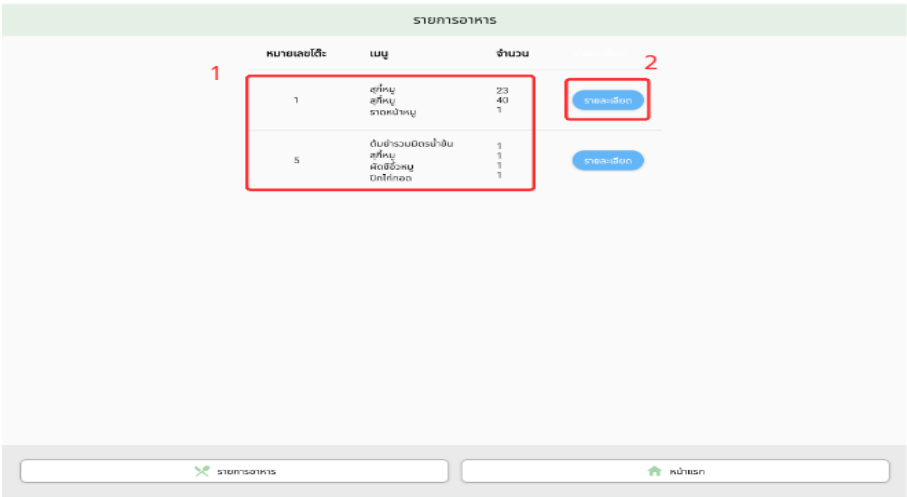


รูปผนวก ข. 6 หน้ารายการสถานะอาหารแต่ละรายการ

7. ดูรายการอาหารแต่ละโต๊ะ โดยจะประกอบไปด้วย ปุ่มแสดงรายการอาหารแต่ละโต๊ะ (หมายเลข 1) ปุ่มย่อยแสดงรายการอาหารแต่ละโต๊ะ (หมายเลข 2) ปุ่มกดเข้ามาหน้าหลัก (หมายเลข 3) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 7

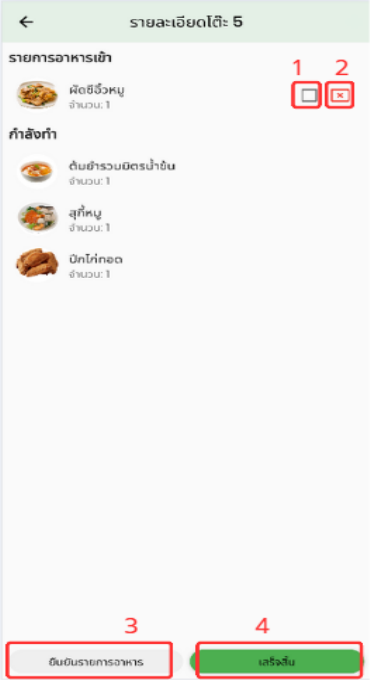
รูปผนวก ข. 7ดูรายการอาหารแต่ละโต๊ะ

8. เมื่อกดเข้ามาดูรายการอาหารแต่ละโต๊ะ จะแสดงรายละเอียดย่อยของแต่ละโต๊ะประกอบไปด้วย หมายเลขโต๊ะ, เมนู, จำนวน (หมายเลข 1) ปุ่มรายละเอียดกดเข้าไปแสดงรายการอาหารของโต๊ะที่เลือก (หมายเลข 2) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 8



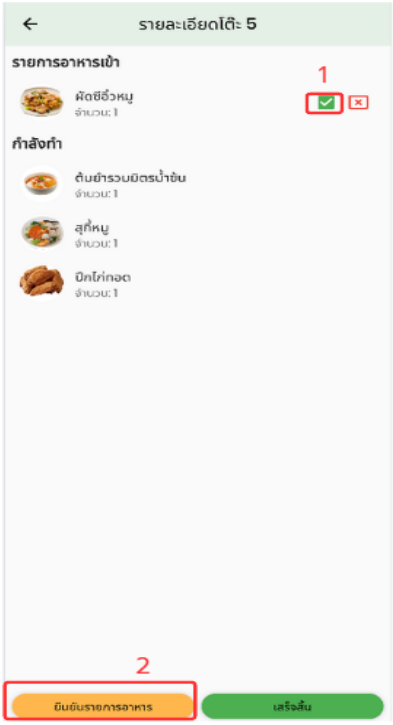
รูปผนวก ข. 8 ดูรายการอาหารแต่ละโต๊ะ

9. เมื่อกดเข้ามาดูรายการอาหารของโต๊ะที่เลือก จะแสดงรายการอาหารของโต๊ะนั้น ประกอบไปด้วย ช่องทำเครื่องหมายเพื่อรับออเดอร์ทีละเมนู (หมายเลข 1) ปุ่มยกเลิกรายการอาหารหากลูกค้าเปลี่ยนใจ (หมายเลข 2) ปุ่มยืนยันรายการอาหารที่ยังไม่เปิดหากไม่ทำเครื่องหมายในช่อง(หมายเลข 3) และปุ่มเสร็จสิ้นหากอาหารที่กำลังทำเสร็จสิ้นแล้ว ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 9



รูปผนวก ข. 9 รายการอาหารของโต๊ะ

10. เมื่อกดทำเครื่องหมายในช่อง เพื่อรับออเดอร์ทีละเมนู (หมายเลข 1) ปุ่มยืนยันรายการอาหารจึงจะเปิดขึ้นให้กด (หมายเลข 2) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 10

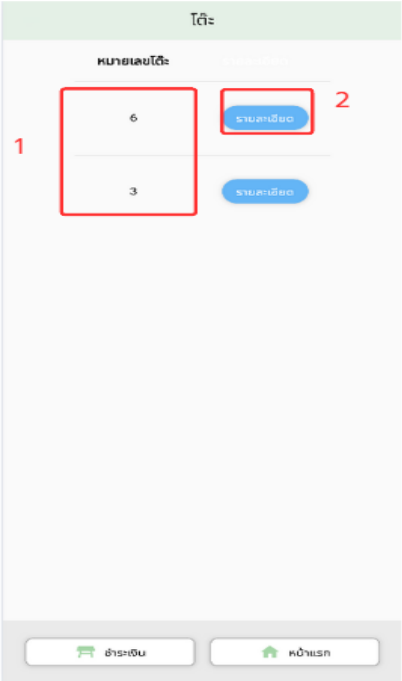


รูปผนวก ข. 10 รับออเดอร์ทีละเมนู

11. หน้าหลักของแคชเชียร์ โดยจะประกอบไปด้วย ปุ่มแสดงรายการชำระเงิน (หมายเลข 1) ปุ่มย่อยแสดงรายการงชำระเงิน (หมายเลข 2) ปุ่มกดเข้ามาหน้าหลัก(หมายเลข 3) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 11

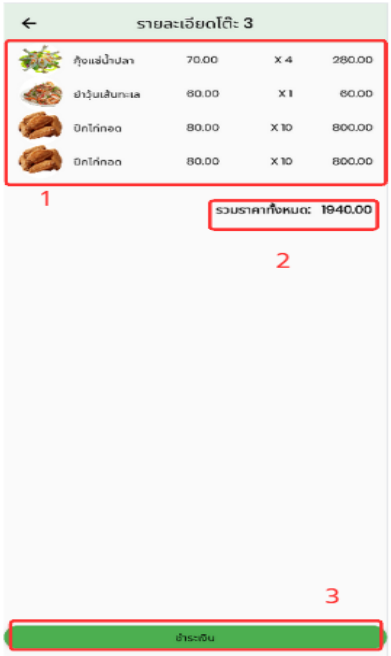
รูปผนวก ข. 11 หน้าหลักของแคชเชียร์

12. เมื่อกดเข้ามาดูรายการชำระเงิน จะแสดงหมายเลขโต๊ะที่ต้องเช็คบิล (หมายเลข 1) ปุ่มรายละเอียดกดเข้าไปแสดงรายการชำระเงินของโต๊ะที่เลือก (หมายเลข 2) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 12



รูปผนวก ข. 12 รายการชำระเงิน

13. เมื่อกดเข้ามาในรายละเอียดรายการชำระเงินของโต๊ะที่เลือก จะแสดงรายละเอียดรายการอาหารของโต๊ะ (หมายเลข 1) แสดงราคาอาหารรวมทั้งหมด (หมายเลข 2) และปุ่มด้านล่างสุดเป็นปุ่มชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระ (หมายเลข 3) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 13



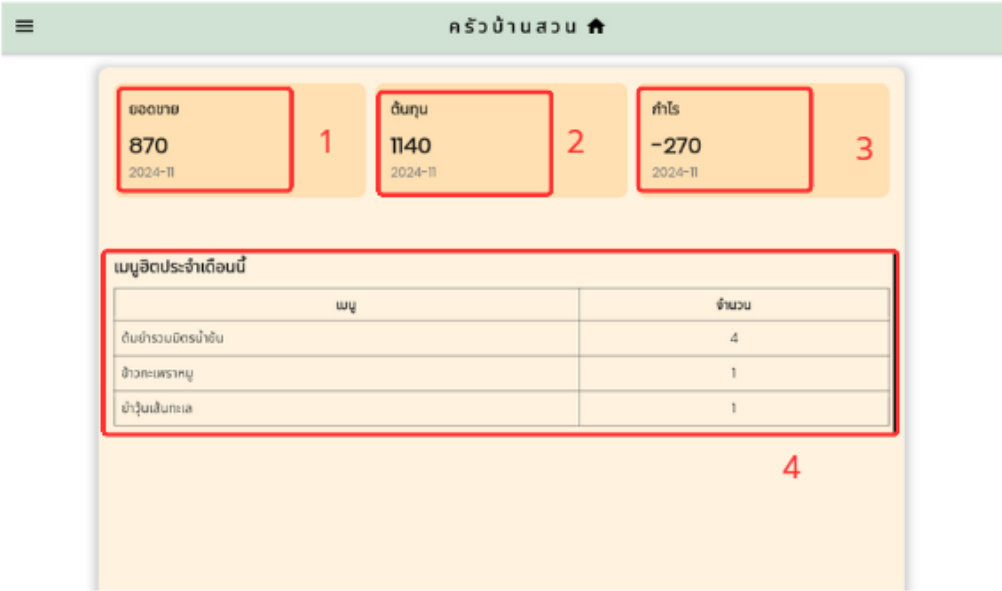
รูปผนวก ข. 13 รายละเอียดรายการอาหารของโต๊ะ

14. เมื่อกดชำระเงินเสร็จสิ้น จะแสดงรายละเอียดรายการอาหารแบบแบ่งประเภทโดยมีเครื่องดื่มและอาหาร (หมายเลข 1) แสดงราคาอาหารรวมทั้งหมดของแต่ละประเภท (หมายเลข 2) แลและปุ่มด้านล่างสุดเป็นปุ่มกลับไปหน้าหลัก (หมายเลข 3) ดังที่แสดงในรูปผนวก ข. 14

รูปผนวก ข. 14 รายละเอียดรายการอาหาร

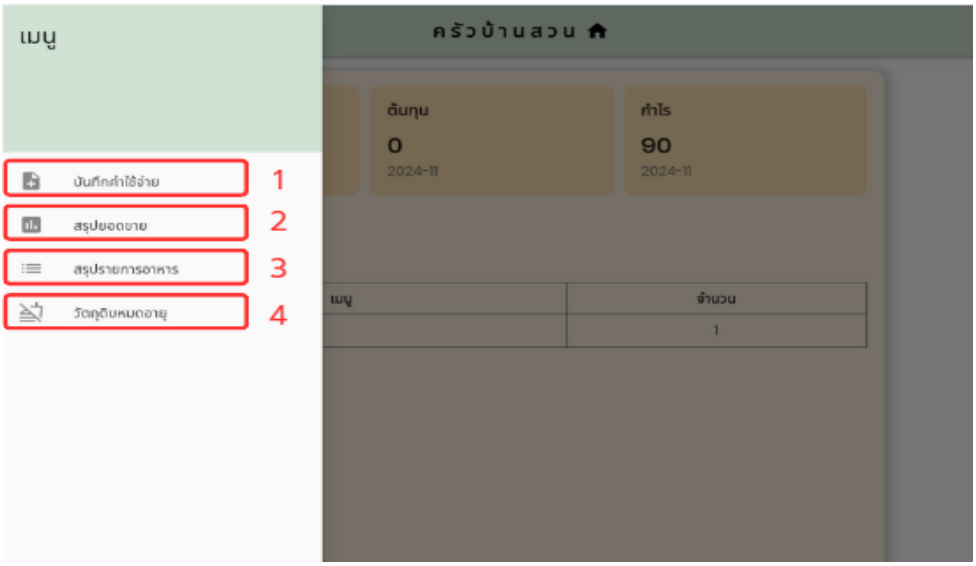
ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งานเว็บไซต์เจ้าของร้าน

1. หน้าหลักของเว็บไซต์ โดยจะประกอบไปด้วย การดูยอดขายของเดือน (หมายเลข 1) ต้นทุนของเดือน (หมายเลข 2) และกำไรของเดือน (หมายเลข 3) ที่สรุปของแต่ละเดือน และตารางด้านล่างแสดงเมนูฮิตประจำเดือนไว้ 10 เมนูเพื่อสรุปเมนูขายดี ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 1



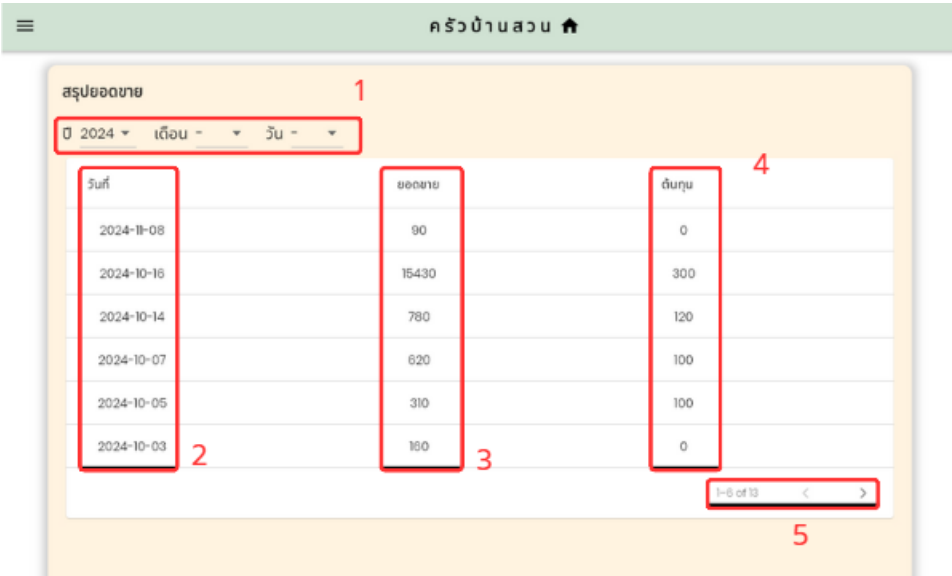
รูปผนวก ค.1 หน้าหลักของเว็บไซต์

2. แถบเมนูด้านข้างซ้ายบน แสดงเมนู บันทึกค่าใช้จ่าย (หมายเลข 1), สรุปยอดขาย (หมายเลข 2), สรุปรายการอาหาร (หมายเลข 3), วัตถุดิบหมดอายุ (หมายเลข 4) ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 2



รูปผนวก ค. 2 แถบเมนู

3. หน้าสรุปยอดขายแต่ละวัน โดยจะประกอบไปด้วย การฟิลเตอร์วันเดือนปีที่ต้องการดู (หมายเลข 1) ซึ่งหากไม่เลือกข้อมูลจะเรียงจากวันล่าสุดที่เข้ามาอยู่ด้านบน ช่องตารางด้านซ้ายคือวันที่ของยอดขาย (หมายเลข 2) ช่องตารางตรงกลางคือยอดขายของแต่ละวัน(หมายเลข 3) และช่องตารางขวาสุดคือต้นทุนของแต่ละวัน (หมายเลข 4) ที่สรุปมาให้เจ้าของร้าน ด้านล่างสุดสามารถเปลี่ยนดูข้อมูลหน้าถัดไปได้ (หมายเลข 5) ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 3



รูปผนวก ค. 3 หน้าสรุปยอดขายแต่ละวัน

4. หน้าสรุปรายการอาหารแต่ละวัน โดยจะประกอบไปด้วย การฟิลเตอร์วันเดือนปีที่ต้องการดู (หมายเลข 1) ซึ่งหากไม่เลือกข้อมูลจะเรียงจากวันล่าสุดที่เข้ามาอยู่ด้านบน ช่องตารางด้านซ้ายคือวันที่ของรายการอาหารที่ขายได้แต่ละวัน (หมายเลข 2) ช่องตารางตรงกลางคือเมนูของแต่ละวัน (หมายเลข 3) และช่องตารางขวาสุดคือจำนวนของเมนูที่ขายของได้แต่ละวัน (หมายเลข 4) ที่สรุปมาให้เจ้าของร้าน ด้านล่างสุดสามารถเปลี่ยนดูข้อมูลหน้าถัดไปได้ (หมายเลข 5) ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 4

รูปผนวก ค. 4 หน้าสรุปรายการอาหารแต่ละวัน

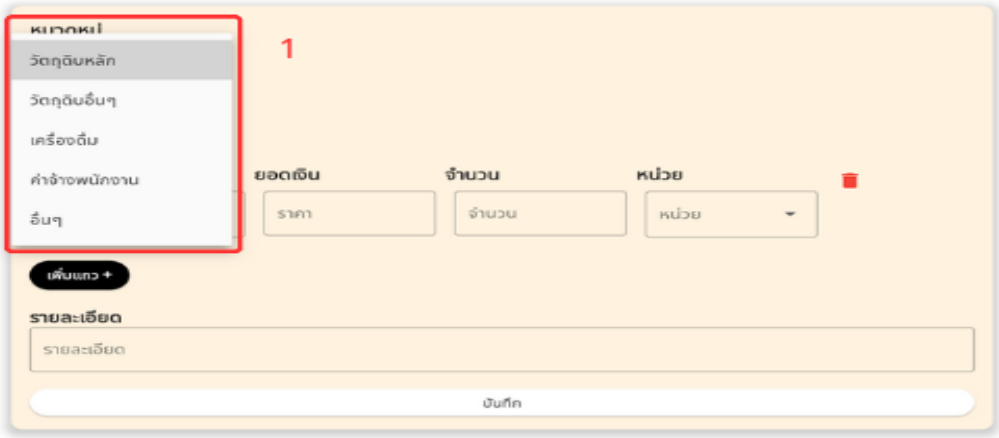
5. หน้าบันทึกสต๊อก โดยจะประกอบไปด้วย ปุ่มสร้างรายการบันทึกค่าใช้จ่าย (หมายเลข 1) ใช้สำหรับเพิ่มรายการบันทึกค่าใช้จ่ายใหม่ในระบบ ช่องตารางด้านซ้ายคือวันที่ของรายการบันทึกแต่ละวัน (หมายเลข 2) เพื่อบอกว่าวัตถุดิบนี้บันทึกเมื่อไหร่ ช่องถัดมาคือหมวดของรายการที่บันทึก (หมายเลข 3) แสดงหมวดหมู่ของวัตถุดิบ เช่น วัตถุดิบหลัก หรือ วัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อจัดประเภทวัตถุดิบในระบบ ถัดมาคือช่องรายการ (หมายเลข 4) แสดงชื่อของวัตถุดิบ เช่น ปีกไก่ หมู กุ้ง ซึ่งเป็นรายการที่บันทึกในระบบ ช่องจำนวนแสดงจำนวนและหน่วยที่บันทึก (หมายเลข 5) และช่องสุดท้ายคือช่องราคา (หมายเลข 6) แสดงราคารวมของวัตถุดิบแต่ละรายการที่บันทึกไว้ในระบบ ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 5

รูปผนวก ค. 5 หน้าบันทึกสต๊อก

6. เมื่อกดปุ่มสร้างในหน้าบันทึกสต๊อก จะแสดงหมวดหมู่ (หมายเลข 1) ช่องสำหรับเลือกหมวดหมู่ของรายการที่ต้องการบันทึก เช่น วัตถุดิบหลัก หรือ วัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ของรายการนั้น ๆ วัน/เดือน/ปี (หมายเลข 2) ช่องสำหรับระบุวันที่ในการบันทึกรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกหรือแก้ไขวันที่ได้ตามต้องการ เพื่อให้ตรงกับวันที่ที่เกิดรายการค่าใช้จ่ายจริง รายละเอียด (หมายเลข 3) ช่องสำหรับกรอกรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่าย เช่น ชื่อวัตถุดิบหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการบันทึก ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 6

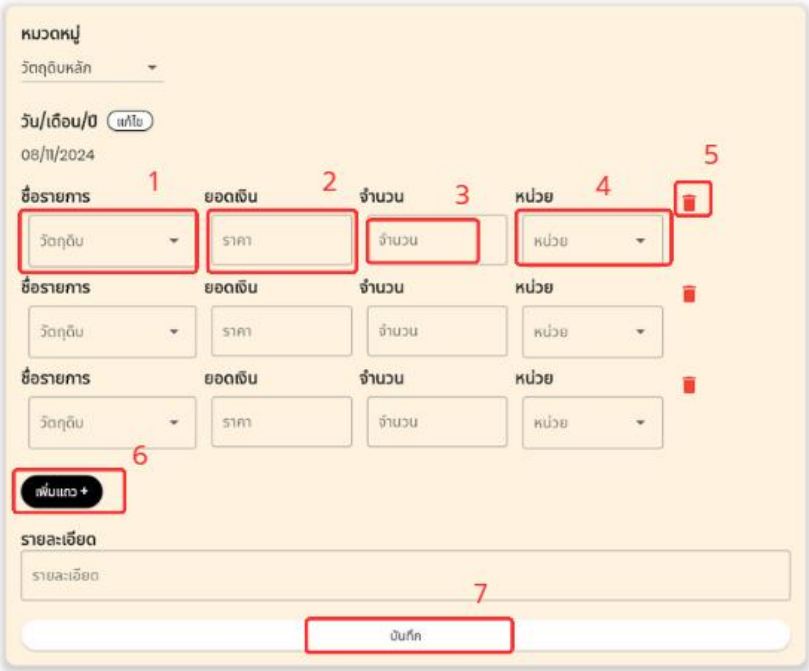
รูปผนวก ค. 6 ปุ่มสร้างในหน้าบันทึกสต๊อก

7. เมื่อกดเลือกหมวดหมู่ (หมายเลข 1) เมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกหมวดหมู่ของรายการที่ต้องการบันทึก เช่น วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบอื่น ๆ เครื่องดื่ม ค่าจ้างพนักงาน และอื่น ๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 7



รูปผนวก ค. 7 เมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกหมวดหมู่

8. เมื่อกดเลือกหมวดหมู่ จะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ โดยจะประกอบไปด้วย ชื่อรายการ (หมายเลข 1) เมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกชื่อของวัตถุดิบที่ต้องการบันทึก ยอดเงิน (หมายเลข 2) ช่องสำหรับกรอกจำนวนเงินที่ใช้จ่ายสำหรับรายการนั้น ๆ จำนวน (หมายเลข 3) ช่องสำหรับกรอกจำนวนของวัตถุดิบหน่วย (หมายเลข 4) เมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกหน่วยของจำนวน เช่น กิโลกรัม ลิตร ชิ้น เพื่อระบุหน่วยของวัตถุดิบปุ่มลบ (หมายเลข 5) ไอคอนรูปถังขยะ ใช้สำหรับลบรายการที่ไม่ต้องการบันทึก ปุ่มเพิ่มแถว (หมายเลข 6) ปุ่มสำหรับเพิ่มแถวรายการใหม่ในกรณีที่มีรายการค่าใช้จ่ายหลายรายการ ปุ่มบันทึก (หมายเลข 7) ปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในระบบ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 8

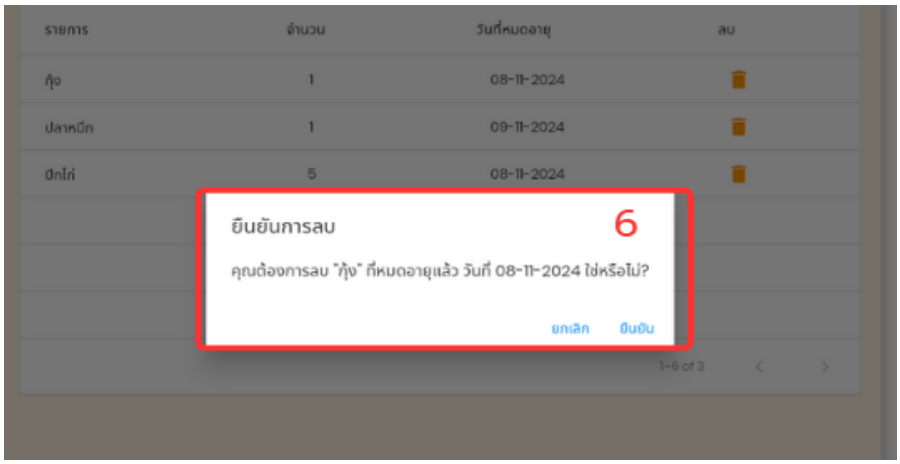


รูปผนวก ค. 8 เลือกหมวดหมู่

9. หน้าสำหรับจัดการรายการวัตถุดิบหมดอายุ ในระบบ โดยมีส่วนประกอบ หัวข้อรายการวัตถุดิบหมดอายุ (หมายเลข 1) แสดงหัวข้อของหน้าจอพร้อมวันที่เพื่อระบุวันที่ที่ทำการตรวจสอบรายการวัตถุดิบหมดอายุรายการ (หมายเลข 2) แสดงชื่อของวัตถุดิบที่หมดอายุ เช่น กุ้ง ปลาหมึก ปีกไก่ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าวัตถุดิบใดต้องนำออกจากสต๊อกจำนวน ช่องจำนวน (หมายเลข 3) แสดงจำนวนของวัตถุดิบที่หมดอายุ เพื่อบอกปริมาณของวัตถุดิบที่จะถูกลออก วันที่หมดอายุ(หมายเลข 4) ระบุวันที่ที่วัตถุดิบหมดอายุ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบเวลาที่วัตถุดิบเหล่านี้หมดอายุ ปุ่มลบ (หมายเลข 5) ไอคอนถังขยะสำหรับลบรายการวัตถุดิบที่หมดอายุออกจากระบบ เพื่ออัปเดตข้อมูลสต๊อกให้เป็นปัจจุบัน ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 9

รูปผนวก ค. 9 หน้าสำหรับจัดการรายการวัตถุดิบหมดอายุ

10. เมื่อกดปุ่มลบจะแสดงหน้าจอ ยืนยันการลบรายการวัตถุดิบหมดอายุ (หมายเลข 6) เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มลบในรายการวัตถุดิบ จะมีหน้าต่างป๊อปอัป แสดงขึ้นเพื่อยืนยันการลบ โดยรายละเอียดในหน้าต่างนี้ประกอบด้วยข้อความยืนยันการลบ แสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ต้องการลบรายการวัตถุดิบที่หมดอายุหรือไม่ ดังที่แสดงในรูปผนวก ค. 10



รูปผนวก ค. 10 ยืนยันการลบ

ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บแอปพลิเคชันร้านอาหารบ้านสวน

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด ซึ่งความหมายของระดับความพึงพอใจมีดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ ○ ชาย ○ หญิง ○ LGBTQ

อายุ ○ น้อยกว่า 20 ปี ○ 20 - 40ปี ○ มากกว่า40ปี

ตอนที่2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน					
1. ความสามารถดูเมนูต่าง ๆ จากหมวดหมู่รายการอาหาร					
2.ความสามารถของระบบการสั่งอาหาร					
3.ความสามารถดูสถานะรายการได้					
4.ความสามารถตรวจสอบรายการอาหารที่สั่ง					
5.ความสามารถคำนวณบิลราคาอาหาร					
6.ความสามารถบันทึกการรับชำระค่าอาหาร					
7.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งาน					
ส่วนที่ 2 การออกแบบและจัดระบบให้กับเว็บแอปพลิเคชัน					
1.การออกแบบหน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานง่าย					
2.ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน					
3.แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน สืบค้นได้ง่าย					
4.ภาพและชื่อเมนู มีความสอดคล้องกัน					
5.สามารถดูรายการอาหารที่สั่งได้อย่างครบถ้วน					
6.ภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย					
7.การใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่สร้างความสับสนของผู้ใช้งาน					
8.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ภาคผนวก จ แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ร้านอาหารบ้านสวน

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด ซึ่งความหมายของระดับความพึงพอใจมีดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ ○ ชาย ○ หญิง ○ LGBTQ

อายุ ○ น้อยกว่า 20 ปี ○ 20 - 40ปี ○ มากกว่า40ปี

ตอนที่2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน					
1. สามารถบันทึกสต๊อกจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบได้					
2.สามารถดูสรุปยอดขายได้					
3.สามารถดูสรุปรายการอาหารได้					
4.สามารถดูข้อมูลต้นทุน กำไร ขาดทุน รายได้ในแต่ละวัน					
5.สามารถดูวันหมดอายุสินค้าและตัดในสต๊อกได้					
6.สามารถดูบันทึกการรับชำระค่าอาหารย้อนหลัง					
7.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งาน					
ส่วนที่ 2 การออกแบบและจัดระบบให้กับเว็บไซต์					
1.การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ สามารถใช้งานง่าย					
2.ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน					
3.แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน สืบค้นได้ง่าย					
4.ภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชัน สามารถเข้าใจได้ง่าย					
5.การใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่สร้างความสับสนของผู้ใช้งาน					
6.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งาน					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....